Ruukkilabra
LUKION FYSIIKKA

FY1

Fysiikka luonnontieteenä

KIVIRUUKIN LUKIO

Sisällys

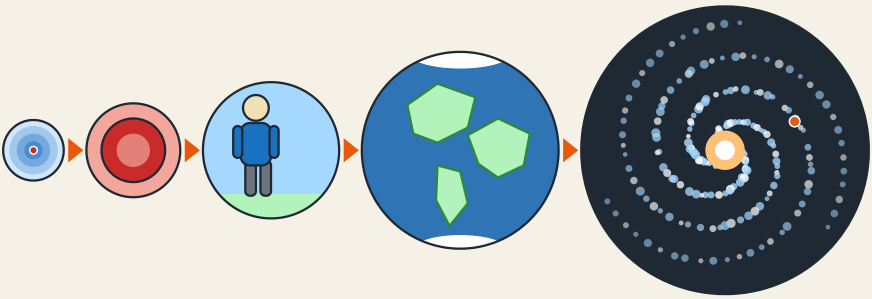
1	Fysiikka tieteenä ja maailmankaikkeuden mittasuhteet	4
2	Suureet, yksiköt ja SI-järjestelmä	20
3	Mittaaminen ja mittauksen luotettavuus	33
4	Graafinen esitys ja suoran sovittaminen	47
5	Tasainen liike – nopeus, paikka ja kuvaajat	58
6	Putoamiskiihtyvyys: $v = g\,t$	68
7	Tiheys: $m = \rho V$	78
8	Oma kokeellinen tutkimus: suunnittelu, toteutus ja raportointi	90

FY1 · LUKU 1

Fysiikka tieteenä ja maailmankaikkeuden mittasuhteet

Miksi fysiikka pystyy tutkimaan sekä protonia että koko maailmankaikkeutta, vaikka niiden koot ovat niin kaukana toisistaan?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa: `ruukkilab.fi/fy1-1.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- kuvaamaan aineen rakenteen molekyyleistä kvarkkeihin ja Maan paikan maailmankaikkeuden rakenteissa.
- kirjoittamaan koon kymmenpotenssimuotoon ja vertaamaan kokoja suuruusluokkien avulla.
- tunnistamaan neljä perusvuorovaikutusta ja liittämään kuhunkin ilmiön.

POHJATIEDOT

- Potenssit yläkoulun matematiikasta, esimerkiksi $10^3 = 1000$ ja $10^{-2} = 0{,}01$
- Pituuden yksiköt metri, millimetri ja kilometri

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 6.

Pohdinta

Fysiikka tutkii samoilla periaatteilla pienimpiä ja suurimpia rakenteita, joita tunnemme. Protonin koko on noin $1{,}7 \cdot 10^{-15}$ m ja havaittavan maailmankaikkeuden halkaisija noin $8{,}8 \cdot 10^{26}$ m. Kumpaakaan ei voi nähdä paljain silmin eikä mitata metrimitalla, ja silti niiden koot tunnetaan.

> **Mistä osista aine koostuu, minkä suurempien rakenteiden osa Maa on, ja kuinka monta kymmenpotenssia pienimmän ja suurimman koon välillä on?**

Teoria

Ydinajatus

Fysiikka rakentaa malleja ja testaa ne

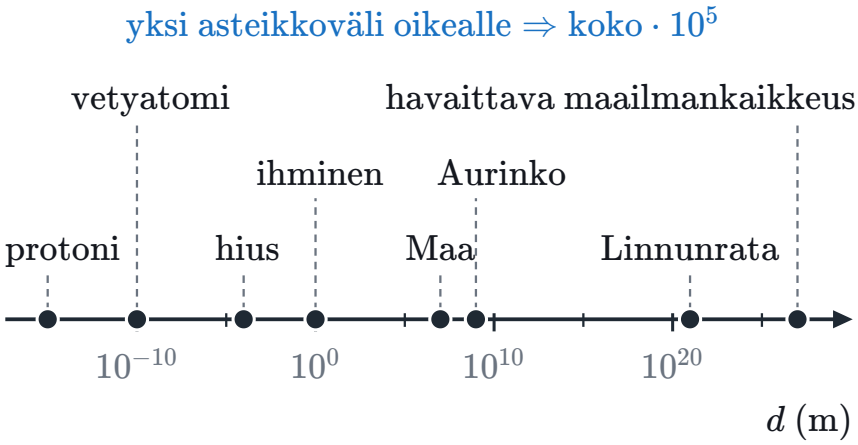
on luonnontiede, joka etsii luonnosta säännönmukaisuuksia ja selittää ne malleilla. on yksinkertaistettu kuvaus siitä, miten jokin ilmiö toimii. Mallista voi päätellä ennusteen, jonka mittaus voi kumota. Fysiikka ei siis nojaa siihen, kuka asian sanoo, vaan siihen, mitä kokeet ja mittaukset näyttävät.

Tutkimus etenee kierroksina. Havainto herättää kysymyksen, kysymykseen ehdotetaan mallia ja mallista johdetaan ennuste. Ennuste testataan kokeella, ja tulos joko tukee mallia tai pakottaa muuttamaan sitä. Mittaus antaa tuloksen lukuna ja yksikkönä: pituuden SI-yksikkö on metri, m.

Koot vaihtelevat kymmenpotenssien verran

Fysiikan kohteiden koot ovat valtavan erilaisia: protoni on noin $1{,}7 \cdot 10^{-15}\ \mathrm{m}$ ja havaittava maailmankaikkeus noin $8{,}8 \cdot 10^{26}\ \mathrm{m}$. Näin laajaa kokoaluetta on hankala esittää ja vertailla tavallisessa desimaalimuodossa. Siksi käytetään **kymmenpotenssimuotoa** $a \cdot 10^{n}$, jossa $1 \le a < 10$ ja n on kokonaisluku. Kun eksponentti n kasvaa yhdellä, luku kymmenkertaistuu. **Planckin pituus**, noin $1{,}6 \cdot 10^{-35}\ \mathrm{m}$, on mittakaava, jolla kvanttigravitaation vaikutusten odotetaan tulevan

merkittäviksi. Sitä ei ole mitattu suoraan, vaan se on laskettu luonnonvakioista.



Suuruusluokka kertoo karkean koon

on se kymmenpotenssi, joka on kymmenpotenssien akselilla lähinnä lukua. Luvun $a \cdot 10^n$ suuruusluokka on 10^n, kun $a < \sqrt{10} \approx 3{,}16$, ja 10^{n+1}, kun $a > \sqrt{10}$. Raja $\sqrt{10}$ on kymmenpotenssien akselilla kohtien 10^n ja 10^{n+1} puolivälissä. Ihmisen pituus $1{,}7\ \mathrm{m}$ on suuruusluokkaa $10^0\ \mathrm{m}$, mutta Mount Everestin korkeus $8{,}8 \cdot 10^3\ \mathrm{m}$ on suuruusluokkaa $10^4\ \mathrm{m}$.

Kohteiden koot ovat pyöristettyjä arvoja: ihmiset, muurahaiset ja galaksit eivät ole kaikki samankokoisia. Siksi vertailuun riittää usein suuruusluokka, ja luvuista kannattaa kysyä, kuinka tarkkoja ne ovat.

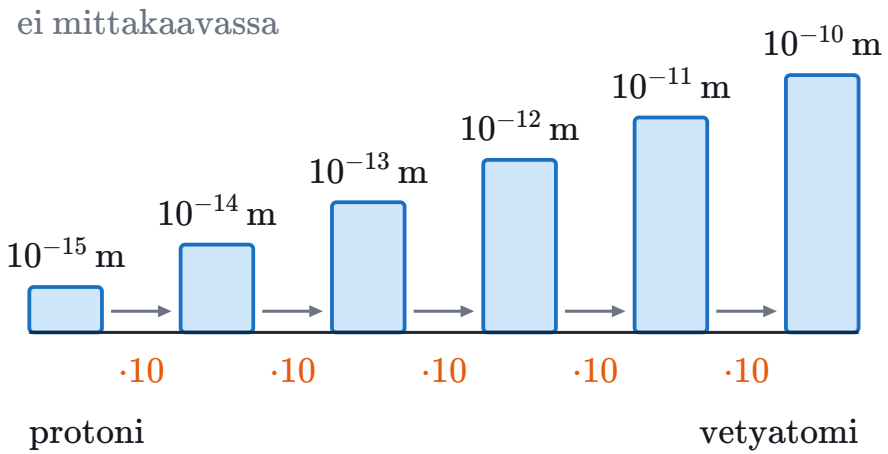
Kuinka monta kertaa suurempi?

Kun halutaan tietää, kuinka monta kertaa jokin on toista suurempi, suurempi koko jaetaan pienemmällä:

$$k = \frac{d_{\text{suurempi}}}{d_{\text{pienempi}}}$$

Tässä k on kokojen suhde eli se, kuinka monta kertaa suurempi kohde on. Kummankin koon on oltava samassa yksikössä. Silloin yksikkö supistuu pois, ja k on pelkkä luku.

Kymmenpotenssien avulla suhteen voi arvioida myös päässä. Jokainen askel kymmenpotenssista seuraavaan on kymmenkertainen koko. Vetyatomi on suuruusluokkaa $10^{-10}\ \text{m}$ ja protoni $10^{-15}\ \text{m}$. Niiden välissä on viisi askelta, joten atomi on noin $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^5$ eli satatuhatta kertaa protonia suurempi. Askelten määrä on eksponenttien erotus: $-10 - (-15) = 5$.



$$5 \text{ askelta} \Rightarrow 10^5 = 100\,000 \text{ kertaa suurempi}$$

Valovuosi on pituuden yksikkö

Tähtien väliset etäisyydet ovat niin suuria, että metri on epäkäytännöllinen. **Valovuosi** on matka, jonka valo kulkee tyhjiössä yhdessä vuodessa, noin $9{,}46 \cdot 10^{15}\ \text{m}$. Se on siis pituus eikä aika. Valon

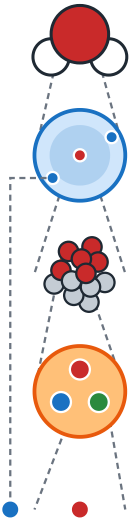
kulkuaikoja ja tähtitieteen pituusyksiköitä käsitellään tarkemmin luvussa *Suureet, yksiköt ja SI-järjestelmä*.

Aineen rakenne

Aine koostuu sisäkkäisistä rakenteista

Kaikki ympärillämme oleva aine koostuu **atomeista**. Atomit voivat liittyä toisiinsa : vesimolekyylissä on yksi happiatomi ja kaksi vetyatomia. Jokaisen atomin keskellä on pieni , ja sen ympärillä liikkuu **elektroneja**. Ydin koostuu ja yleensä myös . Protoni ja neutroni koostuvat kumpikin kolmesta **kvarkista**. Kvarkit ja elektroni ovat **alkeishiukkasia**: niillä ei tiettävästi ole pienempiä osia, eikä niille ole mitattu kokoa. Kokeiden mukaan ne ovat pienempiä kuin noin $10^{-18}\ \mathrm{m}$.

ei mittakaavassa



vesimolekyyli: kolme atomia yhdessä
$3 \cdot 10^{-10}\ \mathrm{m}$

atomi: ydin ja elektronit
$10^{-10}\ \mathrm{m}$

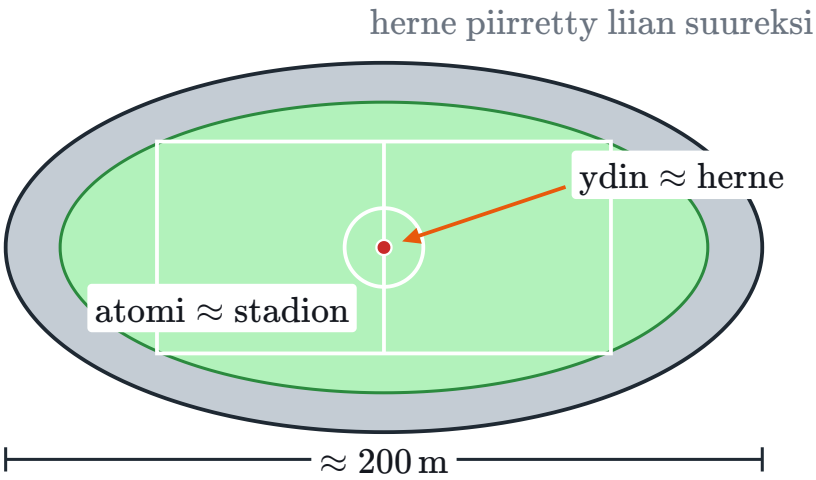
ydin: protonit ja neutronit
10^{-15}–$10^{-14}\ \mathrm{m}$

protoni tai neutroni: 3 kvarkkia
$10^{-15}\ \mathrm{m}$

kvarkki, elektroni: alkeishiukkasia
$< 10^{-18}\ \mathrm{m}$

Atomi on ydintään kymmeniätuhansia kertoja suurempi

Atomin halkaisija on noin $10^{-10}\,\mathrm{m}$, mutta ytimen vain 10^{-15}–$10^{-14}\,\mathrm{m}$. Suuruusluokkia niiden välillä on neljä tai viisi, joten atomi on kymmeniätuhansia kertoja ydintään suurempi. Jos atomi suurennettaisiin jalkapallostadionin kokoiseksi, ydin olisi sen keskellä herneen kokoinen. Silti ytimessä on yli 99,9 prosenttia atomin massasta. Atomin koon määrää elektronien liikkumisalue, ja ydin on sen keskellä pieni ja hyvin tiheä. Vetyatomin ydin on yksi protoni.



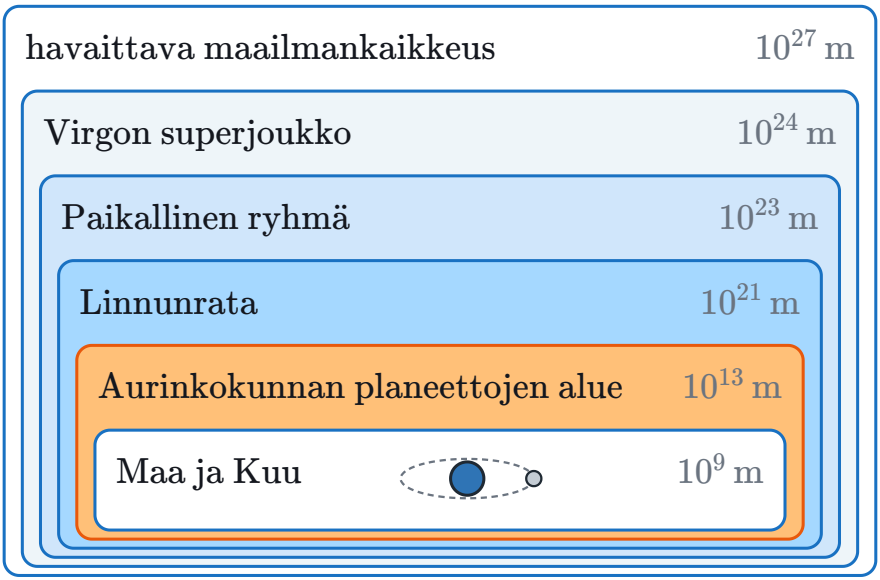
Maailmankaikkeuden rakenteet

Maan osoite maailmankaikkeudessa

Maa on **planeetta**: se kiertää **tähteä** eli Aurinkoa, ja Kuu kiertää Maata. Auringon kaltaisen tähden energia syntyy sen ytimessä tapahtuvissa fuusioreaktioissa, ja tähti säteilee energiaa avaruuteen. Näkyvässä valossa Aurinkokunnan planeetat näkyvät heijastamansa auringonvalon ansiosta. Ne lähettävät myös omaa lämpösäteilyä. Aurinko, sen kahdeksan planeettaa kuineen sekä kääpiöplaneetat, asteroidit ja komeetat muodostavat **Aurinkokunnan**. Se on yksi **planeettakunta**

monien joukossa: muita tähtiä kiertäviä planeettoja tunnetaan jo tuhansia.

Aurinko on yksi Linnunradan sadoista miljardeista tähdistä. **Linnunrata** on eli painovoiman koossa pitämä valtava joukko tähtiä, kaasua ja pölyä, ja sen halkaisija on noin 10^5 valovuotta. Galakseja on havaittavassa maailmankaikkeudessa arviolta satoja miljardeja. Ne muodostavat **galaksiryhmiä** ja suurempia : Linnunrata ja Andromedan galaksi kuuluvat Paikalliseen ryhmään. Ryhmät ja joukot muodostavat superjoukkoja, ja suurimmassa mittakaavassa galaksit ovat verkon kaltaisissa säikeissä, joiden välissä on lähes tyhjiä alueita.



Aurinkokunnan reuna riippuu siitä, mitä mitataan

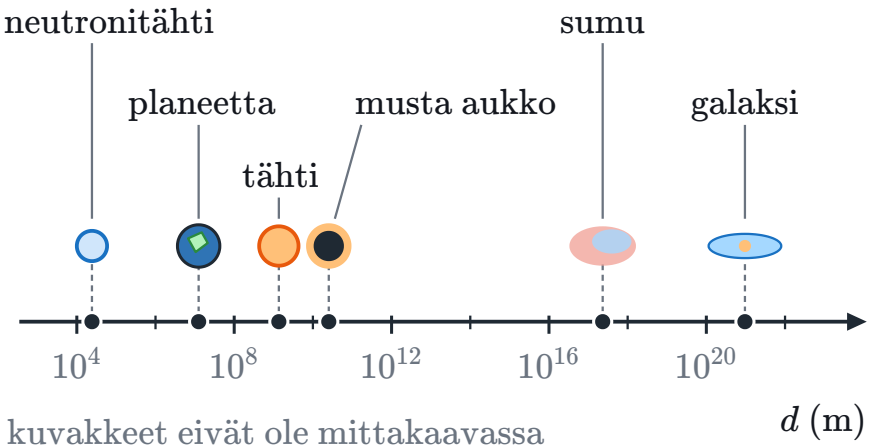
Aurinkokunnalla ei ole yhtä tarkkaa reunaa. Auringosta virtaa hiukkasia, **aurinkotuulta**, joka puhaltaa ympärilleen kuplan, **heliosfäärin**. Sen raja, heliopaussi, on noin $120\ \mathrm{AU}$:n päässä Auringosta, ja Voyager-luotaimet ovat ylittäneet sen. Auringon painovoima hallitsee kuitenkin paljon kauempana. Pitkäjaksoisten komeettojen radoista päätellään, että

Aurinkoa kiertää kaukana komeettojen parvi, Oortin pilvi, noin 2000–$100\,000\ \mathrm{AU}$:n päässä. Voyagerit ovat siis tähtienvälisessä avaruudessa mutta yhä Auringon painovoiman piirissä.

Kohdetyyppejä, ei portaita

Kaikki tähtitieteelliset kohteet eivät ole portaita samassa sisäkkäisyydessä, vaan ne ovat galaksien sisällä tähtien joukossa. **Sumu** on kaasu- ja pölypilvi; esimerkiksi Orionin sumussa syntyy uusia tähtiä. on jäänne raskaan tähden räjähdyksestä. Sen massa on tavallisesti suurempi kuin Auringon, mutta halkaisija vain noin 20–$25\ \mathrm{km}$, koska aine on puristunut lähes pelkiksi neutroneiksi.

on alue, josta painovoiman takia mikään, ei edes valo, pääse ulos. Sillä ei ole pintaa: sen kooksi ilmoitetaan rajan eli **tapahtumahorisontin** halkaisija, joka kasvaa massan mukana. Linnunradan keskustan mustan aukon massa on noin neljä miljoonaa Auringon massaa ja tapahtumahorisontin halkaisija noin $2{,}5 \cdot 10^{10}\ \mathrm{m}$. Koko ei siis kerro kohteen tyyppiä: neutronitähti on Maata pienempi, ja tämä musta aukko on Aurinkoa suurempi.



kuvakkeet eivät ole mittakaavassa

Havaittava maailmankaikkeus ei ole koko maailmankaikkeus

Havaittava maailmankaikkeus on se osa maailmankaikkeutta, josta valo on ehtinyt tulla meille maailmankaikkeuden noin 13,8 miljardin vuoden iän aikana. Sen halkaisija on noin $8{,}8 \cdot 10^{26}\ \mathrm{m}$ eli noin 93 miljardia valovuotta. Luku on suurempi kuin kaksi kertaa 13,8 miljardia valovuotta, koska avaruus on laajentunut valon matkan aikana. Havaittavan maailmankaikkeuden raja ei ole maailmankaikkeuden reuna vaan näköpiirimme raja: toisessa galaksissa olevan havaitsijan havaittava maailmankaikkeus on pallo hänen ympärillään. Koko maailmankaikkeuden kokoa ei tiedetä, ja se voi olla ääretön.



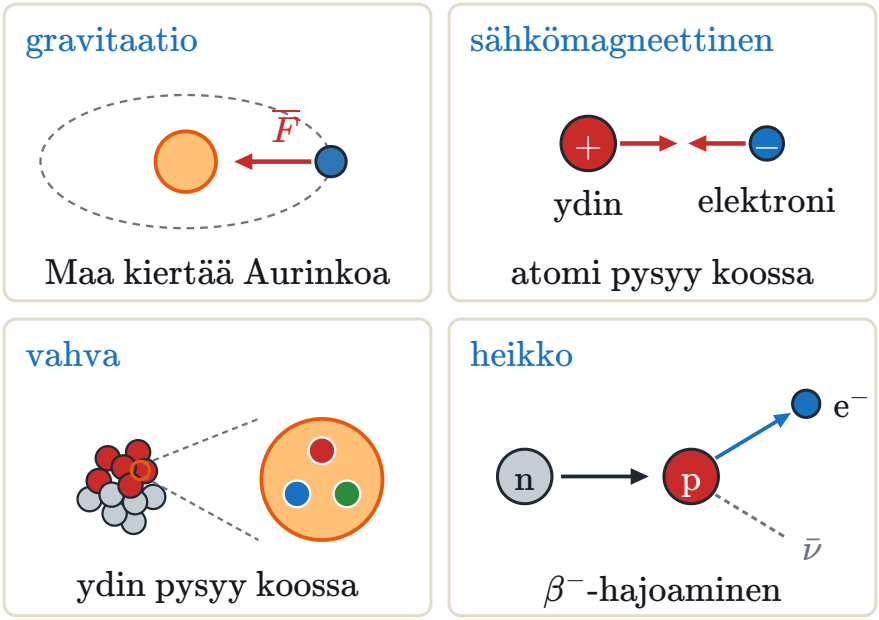
James Webb -avaruusteleskoopin ensimmäinen syväkenttäkuva vuodelta 2022. Lähes jokainen valopiste on kaukainen galaksi.

Kuva: NASA, ESA, CSA, STScI, public domain

Neljä perusvuorovaikutusta

Rakenteet pysyvät koossa ja muuttuvat **vuorovaikutusten** takia. Kaikki tunnetut vuorovaikutukset palautuvat neljään **perusvuorovaikutukseen**:

- **Gravitaatio** vaikuttaa kaikkien kappaleiden välillä, joilla on massa, ja se on aina vetävä. Se pitää Kuun Maan ympärillä ja planeetat radoillaan tähtiensä ympärillä, ja se kokoaa kaasupilvistä tähtiä ja galakseja.
- **Sähkömagneettinen vuorovaikutus** vaikuttaa sähköisesti varattujen hiukkasten välillä: erimerkkiset varaukset vetävät ja samanmerkkiset hylkivät toisiaan. Se pitää elektronit atomissa ytimen ympärillä, sitoo atomit molekyyleiksi ja aiheuttaa sähköiset ja magneettiset ilmiöt, kuten hangatun ilmapallon kyvyn vetää paperisilppuja.
- **Vahva vuorovaikutus** sitoo kvarkit protoneiksi ja neutroneiksi. Sen jäännösvaikutus pitää protonit ja neutronit yhdessä ytimessä, vaikka protonit hylkivät toisiaan sähköisesti. Se ulottuu vain ytimen kokoiselle etäisyydelle, noin $10^{-15}\ \mathrm{m}$.
- **Heikko vuorovaikutus** aiheuttaa eräitä radioaktiivisia hajoamisia. Esimerkiksi **beetamiinushajoamisessa** (β^--hajoamisessa) ytimen neutroni muuttuu protoniksi, ja ytimestä lähtee elektroni ja hiukkanen nimeltä antineutriino. Heikko vuorovaikutus on mukana myös Auringon energiantuotannossa.



Mittakaava ratkaisee, mikä vuorovaikutus hallitsee

Samat neljä vuorovaikutusta toimivat kaikkialla, ytimen sisältä galaksijoukkoihin, mutta mittakaava ratkaisee, mikä niistä hallitsee. Vahva ja heikko vuorovaikutus ulottuvat vain ytimen mittakaavaan. Sähkömagneettinen vuorovaikutus on hiukkasten välillä valtavasti gravitaatiota voimakkaampi, mutta suuret kappaleet ovat lähes neutraaleja: niiden positiiviset ja negatiiviset varaukset kumoavat toistensa vaikutuksen. Gravitaatio on hiukkasten välillä heikoin, mutta se on aina vetävä ja kasvaa massan mukana. Siksi planeettojen, tähtien ja galaksien mittakaavassa gravitaatio hallitsee.

Yleinen virhekäsitys

Kymmenpotenssien ero ei ole kokojen ero. Jos kahden kohteen suuruusluokat eroavat kuudella, kokojen suhde on suuruusluokkien perusteella noin 10^6 eli miljoona, ei kuusi. Lisäksi hyvin erikokoiset

kohteet eivät kaikki erotu tunnistettavina samassa mittakaavakuvassa, jos ne piirretään oikeassa kokosuhteessa.

Neutronitähti ja musta aukko eivät ole galaksia suurempia portaita, vaan kohteita galaksien sisällä. Musta aukko ei myöskään ime kaikkea ympäriltään: kaukana siitä sen painovoima on sama kuin minkä tahansa yhtä suuren massan, ja tähdet voivat kiertää sitä kuten planeetat Aurinkoa.

Tiivistelmä

- Fysiikka rakentaa malleja, joista johdetaan ennusteita, ja koe tai mittaus ratkaisee, kestääkö malli.
- Kymmenpotenssimuoto $a \cdot 10^n$ kirjoittaa hyvin pienet ja hyvin suuret luvut lyhyesti; yksi askel eksponentissa on kymmenkertainen koko.
- Suuruusluokka on kymmenpotenssien akselilla lähin kymmenpotenssi. Kokojen suhde saadaan jakamalla suurempi koko pienemmällä, ja jokainen kymmenpotenssin askel on kymmenkertainen koko.
- Valovuosi on matka, jonka valo kulkee vuodessa, noin $9{,}46 \cdot 10^{15}\ \mathrm{m}$.
- Molekyylit koostuvat atomeista, atomit ytimestä ja elektroneista, ydin protoneista ja yleensä myös neutroneista. Protonit ja neutronit koostuvat kvarkeista. Atomi on kymmeniätuhansia kertoja ydintään suurempi.
- Maa on planeetta, joka kiertää tähteä. Aurinkokunta on yksi planeettakunta Linnunradassa, ja Linnunrata on yksi havaittavan maailmankaikkeuden sadoista miljardeista galakseista.
- Sumut, neutronitähdet ja mustat aukot ovat kohteiden tyyppejä galaksien sisällä, eivät rakenteiden portaita.

- Neljä perusvuorovaikutusta ovat gravitaatio, sähkömagneettinen, vahva ja heikko vuorovaikutus. Pienissä mittakaavoissa hallitsevat ytimen ja atomin vuorovaikutukset, suurissa gravitaatio.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Vetyatomi ja protoni

Vetyatomin halkaisija on noin $1{,}1 \cdot 10^{-10}\ \mathrm{m}$ ja protonin halkaisija noin $1{,}7 \cdot 10^{-15}\ \mathrm{m}$. Kuinka monta kertaa vetyatomi on protonia suurempi, ja kuinka monta kymmenpotenssia niiden suuruusluokkien välillä on?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Vetyatomin halkaisija $d_{\text{atomi}} = 1{,}1 \cdot 10^{-10}\ \mathrm{m}$ ja protonin halkaisija $d_{\text{protoni}} = 1{,}7 \cdot 10^{-15}\ \mathrm{m}$. Kysytään kokojen suhdetta k ja kymmenpotenssien askelten määrää.

VAIHE 2/7

Periaate. Kysymys "kuinka monta kertaa suurempi" on jakolasku: suurempi koko jaetaan pienemmällä. Askelten määrä on suuruusluokkien eksponenttien erotus.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna.

$$k = \frac{d_{\text{atomi}}}{d_{\text{protoni}}}$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Ei tarvita: molemmat koot ovat metreinä, joten yksikkö supistuu pois ja k on pelkkä luku.

VAIHE 5/7

Sijoitus.

$$\begin{aligned} k &= \frac{d_{\text{atomi}}}{d_{\text{protoni}}} \\ &= \frac{1{,}1 \cdot 10^{-10}\,\text{m}}{1{,}7 \cdot 10^{-15}\,\text{m}} \\ &= 6{,}47\ldots \cdot 10^{4} \\ &\approx 6{,}5 \cdot 10^{4} \end{aligned}$$

Laskimella jakolasku $1{,}1 \cdot 10^{-10} : 1{,}7 \cdot 10^{-15}$ tehdään kirjoittamalla kymmenpotenssit kymmenpotenssinäppäimellä, jonka nimi on usein EE tai EXP.

VAIHE 6/7

Tulos. Vetyatomi on noin $6{,}5 \cdot 10^{4}$ eli noin 65 000 kertaa protonia suurempi. Tulos on annettu kahdella merkitsevällä numerolla kuten lähtötiedot. Suuruusluokat ovat $10^{-10}\,\text{m}$ ja $10^{-15}\,\text{m}$, joten askelia on $-10 - (-15) = 5$.

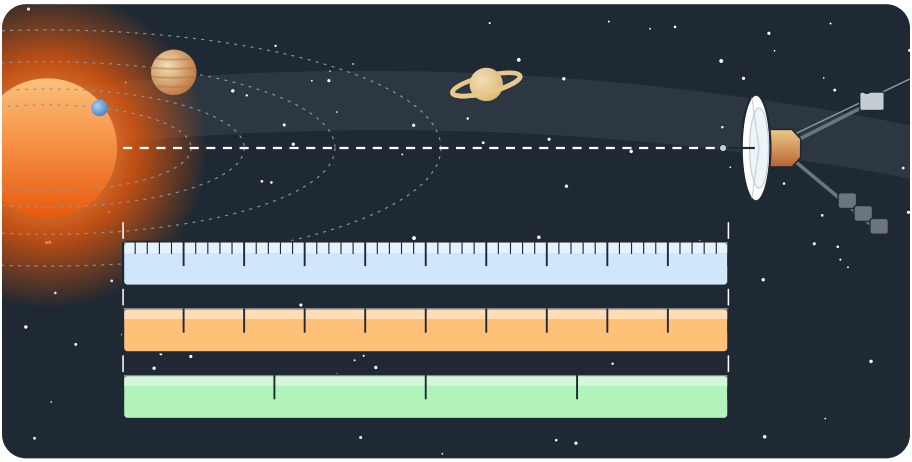
VAIHE 7/7

Järkevyys. Viisi askelta tarkoittaa noin 10^5 eli satatuhatkertaista kokoa, ja $6{,}5 \cdot 10^4$ on lähellä sitä. Suuruusluokkatarkistus: jos protoni suurennettaisiin millimetrin kokoiseksi, atomi olisi $65\,000\,\text{mm} = 65\,\text{m}$ eli noin kymmenien metrien luokkaa.

Suureet, yksiköt ja SI-järjestelmä

Miksi Voyager 2 -luotaimen etäisyys ilmoitetaan välillä kilometreinä, välillä astronomisina yksikköinä ja välillä valotunteina, vaikka kyse on yhdestä ja samasta matkasta?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa: `ruukkilab.fi/fy1-2.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- muuntamaan yksiköitä etuliitteiden ja kymmenpotenssien avulla.
- ilmoittamaan laskun tuloksen oikealla määrällä merkitseviä numeroita.
- ilmoittamaan saman etäisyyden kilometreinä, astronomisina yksikköinä ja valon kulkuaikana.

POHJATIEDOT

- Koot vaihtelevat Planckin pituudesta havaittavaan maailmankaikkeuteen yli kuudellakymmenellä kymmenpotenssilla
  luku Fysiikka tieteenä ja maailmankaikkeuden mittasuhteet
- Jokainen kymmenpotenssin askel kymmenkertaistaa pituuden tai pienentää sen kymmenesosaan
  luku Fysiikka tieteenä ja maailmankaikkeuden mittasuhteet

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 5.

Pohdinta

NASAn Voyager 2 -luotain lähti matkaan vuonna 1977, ja se on ylittänyt heliopaussin eli aurinkotuulen

puhaltaman kuplan rajan. Nyt se liikkuu tähtienvälisessä avaruudessa, vaikka on yhä Auringon painovoiman piirissä. Silti sen kanssa pidetään yhteyttä radiosignaaleilla. Luotaimen etäisyydestä kerrotaan välillä kilometreinä, välillä astronomisina yksikköinä ja välillä sillä ajalla, jonka signaali kulkee sen luota tänne.

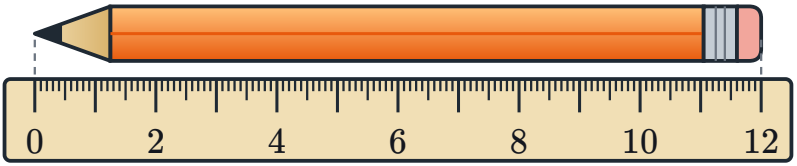
> **Miksi sama etäisyys ilmoitetaan eri yksiköillä, ja mitä lukujen välillä pitää tehdä, jotta ne tarkoittavat samaa?**

Teoria

Ydinajatus

Suure, lukuarvo ja yksikkö

Fysiikka kuvaa maailmaa mitattavilla ominaisuuksilla, joita kutsutaan : pituus, massa, aika ja nopeus ovat suureita. Suureen arvo mitataan vertaamalla sitä sovittuun mittaan eli , ja arvo kirjoitetaan lukuarvon ja yksikön tulona, esimerkiksi kynän pituus $l = 12{,}0\ \mathrm{cm}$. Lukuarvo ilman yksikköä ei kerro mitään: luku 12 voisi tarkoittaa senttimetrejä, tunteja tai kilogrammoja. Suureen symboli kirjoitetaan kursiivilla (l, m, t) ja yksikkö pystykirjaimilla (m, kg, s).



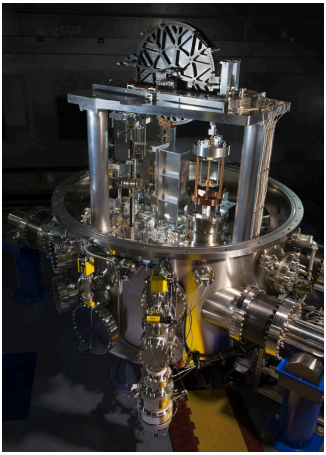
$$\underbrace{l}_{\text{suure}} = \overbrace{\underbrace{12{,}0}_{\text{lukuarvo}} \quad \underbrace{\text{cm}}_{\text{yksikkö}}}^{\text{suureen arvo}}$$

SI-järjestelmä

Jotta metri olisi sama metri kaikkialla maailmassa, tiedeyhteisö on sopinut yhteisestä yksikköjärjestelmästä, . Sillä on seitsemän perussuuretta, ja jokaiselle on oma perusyksikkönsä. Kaikki muut suureet johdetaan niistä: nopeus on pituus jaettuna ajalla, joten sen yksikkö on m/s, ja pinta-alan yksikkö on m^2.

Perussuure	Symboli	SI-yksikkö
pituus	l	metri m
massa	m	kilogramma kg
aika	t	sekunti s
sähkövirta	I	ampeeri A
lämpötila	T	kelvin K
ainemäärä	n	mooli mol
valovoima	I_v	kandela cd

Tällä kurssilla tarvitaan eniten kolmea ensimmäistä. Muut perussuureet tulevat vastaan myöhemmillä kursseilla.

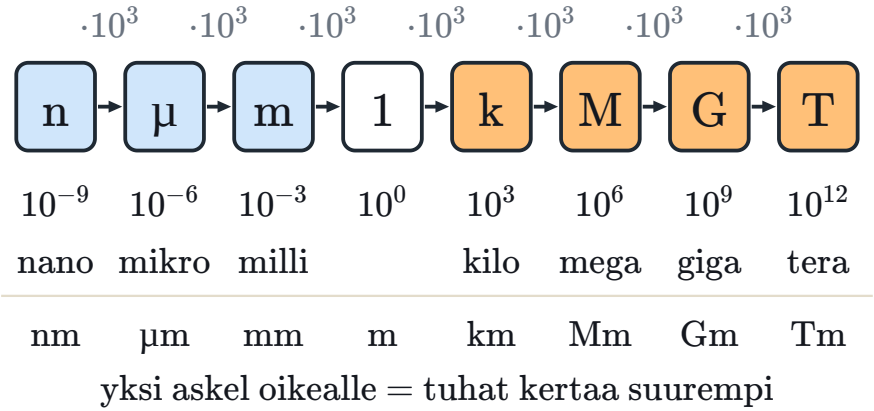


NIST-4–Kibble-vaaka Yhdysvaltain standardi-instituutissa. Kilogramma määritellään nykyään luonnonvakion, Planckin vakion, avulla, ja tällaisella vaa'alla massa voidaan mitata tuon määritelmän mukaisesti.

Kuva: Jennifer Lauren Lee / NIST, public domain (PD-USGov-NIST)

Etuliitteet ja kymmenpotenssit

Metri sopii huoneen mittaamiseen mutta ei atomille eikä Neptunukselle. Siksi yksikön eteen liitetään , joka on kymmenpotenssin lyhenne: $1\,\mathrm{km} = 10^{3}\,\mathrm{m}$ ja $1\,\mathrm{mm} = 10^{-3}\,\mathrm{m}$. Yleisimmät etuliitteet etenevät tuhannen kertoimen portain (poikkeuksia ovat esimerkiksi senti 10^{-2} ja desi 10^{-1}), ja suuret ja pienet luvut kirjoitetaan kymmenpotenssimuodossa $a \cdot 10^{n}$, jossa $1 \le a < 10$ ja n on kokonaisluku. Esimerkiksi Maan ja Auringon etäisyys on $1{,}5 \cdot 10^{11}\,\mathrm{m} = 1{,}5 \cdot 10^{8}\,\mathrm{km}$.



Kun siirrytään pienempään yksikköön, lukuarvo kasvaa: $4{,}2\,\mathrm{km} = 4{,}2 \cdot 10^3\,\mathrm{m} = 4200\,\mathrm{m}$. Kun siirrytään suurempaan, lukuarvo pienenee. Suure pysyy samana, vain sen kirjoitustapa muuttuu.

Jokaiselle mittakaavalle oma yksikkö

Yksikkö valitaan niin, että lukuarvo on helppo lukea. Luvussa *Fysiikka tieteenä ja maailmankaikkeuden mittasuhteet* nähtiin, että aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ovat kymmenpotenssien portailla. Jokaiselle portaalle on kätevä yksikkö:

- , noin $10^{-15}\,\mathrm{m}$: femtometri, $1\,\mathrm{fm} = 10^{-15}\,\mathrm{m}$.
- , noin $10^{-10}\,\mathrm{m}$: nanometri, $1\,\mathrm{nm} = 10^{-9}\,\mathrm{m}$.
- **Punasolu**, noin $10^{-5}\,\mathrm{m}$: mikrometri, $1\,\mu\mathrm{m} = 10^{-6}\,\mathrm{m}$.
- **Maa**, noin $10^{7}\,\mathrm{m}$: kilometri, $1\,\mathrm{km} = 10^{3}\,\mathrm{m}$.
- **Planeettojen radat**, noin $10^{12}\,\mathrm{m}$: astronominen yksikkö, $1\,\mathrm{AU} \approx 1{,}5 \cdot 10^{11}\,\mathrm{m}$.
- **Tähtien välimatkat**, noin $10^{16}\,\mathrm{m}$ ja enemmän: valovuosi, noin $9{,}46 \cdot 10^{15}\,\mathrm{m}$.

Esimerkiksi vetyatomin halkaisija on $0{,}11\ \mathrm{nm}$ ja protonin $1{,}7\ \mathrm{fm}$. Yksikkö ei muuta kokoa, vain sen kirjoitustapaa. Astronominen yksikkö ja valovuosi eivät ole SI-yksiköitä, mutta ne on määritelty metreinä, joten ne voi aina muuntaa metreiksi.

Merkitsevät numerot

Lukuarvon kertovat, kuinka tarkasti suure tunnetaan. Ensimmäisestä nollasta eroavasta numerosta alkaen kaikki numerot, myös desimaaliluvun loppunollat, ovat merkitseviä: $0{,}0250\ \mathrm{m}$ on kolme merkitsevää numeroa ja $3{,}0\ \mathrm{m}$ kaksi. Kymmenpotenssimuoto tekee tarkkuuden näkyväksi: $3{,}00 \cdot 10^{8}$ on kolme merkitsevää numeroa ja $3 \cdot 10^{8}$ yksi. Kokonaisluvun loppunollat ovat epäselviä: Kuun keskietäisyydestä $384\,400\ \mathrm{km}$ ei näe, onko tarkkuus sata, kymmenen vai yksi kilometri. Kirjoita tarkkuus näkyviin kymmenpotenssimuodossa, esimerkiksi $3{,}844 \cdot 10^{5}\ \mathrm{km}$ (neljä merkitsevää numeroa). Tämän kirjan tehtävissä kokonaislukuna annettu loppunolliin päättyvä arvo, kuten $10\ \mathrm{min}$, on tarkka, ellei toisin sanota.

Kertolaskun ja jakolaskun tulos annetaan niin monella merkitsevällä numerolla kuin epätarkimmassa tekijässä on. Pyöristys tehdään vasta lopuksi, ja tarkoilla luvuilla kuten muunnoskertoimella 1000 ei ole rajoittavaa vaikutusta. Esimerkiksi $1{,}85\ \mathrm{m} \cdot 0{,}92\ \mathrm{m} = 1{,}702\ \mathrm{m}^2$ pyöristetään arvoon $1{,}7\ \mathrm{m}^2$.

Yksikkömuunnokset

Yksikköä vaihdettaessa suure ei muutu, vain sen kirjoitustapa. Muunnos tehdään korvaamalla vanha yksikkö sen arvolla uudessa yksikössä. Koska $1\ \mathrm{km} = 1000\ \mathrm{m}$, kilometrin paikalle voi kirjoittaa $1000\ \mathrm{m}$:

$$4{,}2\ \mathrm{km} = 4{,}2 \cdot 1000\ \mathrm{m} = 4200\ \mathrm{m}$$

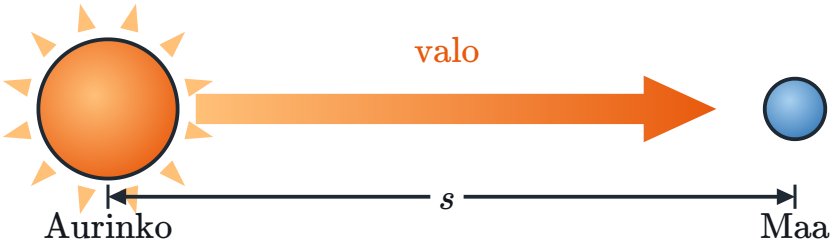
Toiseen suuntaan $1\ \mathrm{m} = 0{,}001\ \mathrm{km}$, joten $350\ \mathrm{m} = 350 \cdot 0{,}001\ \mathrm{km} = 0{,}35\ \mathrm{km}$. Tulosta kannattaa aina järkeillä: pienemmässä yksikössä lukuarvo on suurempi, koska pieniä yksiköitä tarvitaan enemmän. Pinta-alassa yksikkö on kahden pituuden tulo, joten $1\ \mathrm{km}^2 = 1000\ \mathrm{m} \cdot 1000\ \mathrm{m} = 10^6\ \mathrm{m}^2$.

Tähtitieteessä kilometri on liian pieni yksikkö. **Astronominen yksikkö** AU on sovittu pituusyksikkö, joka vastaa likimain Maan ja Auringon keskimääräistä etäisyyttä: $1\ \mathrm{AU} = 149\,597\,870{,}7\ \mathrm{km} \approx 1{,}496 \cdot 10^8\ \mathrm{km}$. Valovuosi on sekin pituusyksikkö eikä aikayksikkö: se on matka, jonka valo kulkee tyhjiössä vuodessa, noin $9{,}46 \cdot 10^{12}\ \mathrm{km}$.

Etäisyyden voi ilmoittaa myös sillä ajalla, jonka valo tarvitsee sen kulkemiseen. Valo etenee tyhjiössä tasaisella nopeudella c, joten sen kulkema matka on nopeus kertaa aika, $s = ct$. Kulkuaika saadaan, kun tämä kaava ratkaistaan ajan suhteen:

$$t = \frac{s}{c}$$

missä t on valon kulkuaika, s valon kulkema matka ja $c = 299\,792\,458\ \mathrm{m/s} \approx 2{,}998 \cdot 10^5\ \mathrm{km/s}$ valon nopeus tyhjiössä. Valo kulkee yhden AU:n matkan ajassa $\frac{1{,}496 \cdot 10^8\ \mathrm{km}}{2{,}998 \cdot 10^5\ \mathrm{km/s}} = 499\ \mathrm{s}$ eli $8{,}32\ \mathrm{min}$.



$$s = 1{,}496 \cdot 10^8\,\text{km}$$

$$= 1\,\text{AU}$$

$$\text{valon kulkuaika } t = 499\,\text{s} = 8{,}32\,\text{min}$$

Yleinen virhekäsitys

Lukuarvo ja yksikkö kuuluvat yhteen. Kun yksikkö vaihtuu, lukuarvo muuttuu käänteisesti: suurempi yksikkö tarkoittaa pienempää lukuarvoa, ja suure itse pysyy samana.

Neliöyksiköt unohtuvat helposti. Yksi neliökilometri ei ole tuhat vaan miljoona neliömetriä, koska $(10^3)^2 = 10^6$.

Valovuosi ei ole aikayksikkö, vaikka nimessä on vuosi. Se on pituusyksikkö, noin $9{,}46 \cdot 10^{12}\,\text{km}$.

Tiivistelmä

- Suureen arvo on lukuarvo kertaa yksikkö: $l = 12{,}0\,\text{cm}$. Ilman yksikköä luku ei kerro mitään.
- SI-järjestelmässä perusyksiköt ovat esimerkiksi metri, kilogramma ja sekunti, ja muut yksiköt johdetaan niistä.

- Etuliite on kymmenpotenssi: kilo 10^{3}, mega 10^{6}, giga 10^{9}, milli 10^{-3}, mikro 10^{-6}.
- Yksikkömuunnoksessa vanhan yksikön paikalle kirjoitetaan sen arvo uudessa yksikössä, esimerkiksi $4{,}2\,\mathrm{km} = 4{,}2 \cdot 1000\,\mathrm{m}$. Neliöyksikössä muunnos tehdään kahdesti: $1\,\mathrm{km}^2 = 10^6\,\mathrm{m}^2$.
- Kerto- ja jakolaskun tulos annetaan niin monella merkitsevällä numerolla kuin epätarkimmassa tekijässä on.
- Valon kulkuaika on $t = \frac{s}{c}$: yksi AU on valolle noin $8{,}3\,\mathrm{min}$.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Valo Auringosta Neptunukseen

Neptunuksen etäisyys Auringosta on keskimäärin $30{,}1\,\mathrm{AU}$. Kuinka monta kilometriä se on kymmenpotenssimuodossa, ja kuinka monta tuntia valolla kestää kulkea Auringosta Neptunukseen? Käytä arvoja $1\,\mathrm{AU} = 1{,}496 \cdot 10^{8}\,\mathrm{km}$ ja $c = 2{,}998 \cdot 10^{5}\,\mathrm{km/s}$.

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Etäisyys $s = 30{,}1\,\mathrm{AU}$, $1\,\mathrm{AU} = 1{,}496 \cdot 10^{8}\,\mathrm{km}$ ja valon nopeus $c = 2{,}998 \cdot 10^{5}\,\mathrm{km/s}$. Kysytään etäisyyttä s kilometreinä ja kulkuaikaa t tunteina.

VAIHE 2/7

Periaate. Etäisyys ei muutu, kun yksikkö vaihtuu, joten AU:n paikalle kirjoitetaan sen arvo kilometreinä. Valo etenee tasaisella nopeudella c, joten annettu kaava $s = ct$ antaa kulkuajan.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna.

$$t = \frac{s}{c}$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Etäisyys muunnetaan kilometreiksi kirjoittamalla AU:n paikalle $1{,}496 \cdot 10^{8}\ \mathrm{km}$:

$$\begin{aligned} s &= 30{,}1\ \mathrm{AU} \\ &= 30{,}1 \cdot 1{,}496 \cdot 10^{8}\ \mathrm{km} \\ &= 4{,}503 \cdot 10^{9}\ \mathrm{km} \end{aligned}$$

Kulkuaika tulee sekunteina, koska km supistuu pois. Aika kysytään tunteina, joten sekunnit muunnetaan tunneiksi: $1\ \mathrm{h} = 3600\ \mathrm{s}$.

VAIHE 5/7

Sijoitus.

$$\begin{aligned} t &= \frac{s}{c} \\ &= \frac{4{,}503 \cdot 10^{9}\,\mathrm{km}}{2{,}998 \cdot 10^{5}\,\mathrm{km/s}} \\ &= 1{,}502 \cdot 10^{4}\,\mathrm{s} \\ &= (1{,}502 \cdot 10^{4} : 3600)\,\mathrm{h} = 4{,}17\,\mathrm{h} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Etäisyys on $4{,}50 \cdot 10^{9}\ \mathrm{km}$ ja valon kulkuaika $4{,}17\,\mathrm{h}$, kolmen merkitsevän numeron tarkkuudella kuten lähtöarvo $30{,}1\ \mathrm{AU}$.

VAIHE 7/7

Järkevyys. Yksi AU on valolle $8{,}3\ \mathrm{min}$, joten $30\ \mathrm{AU}$ on valolle noin

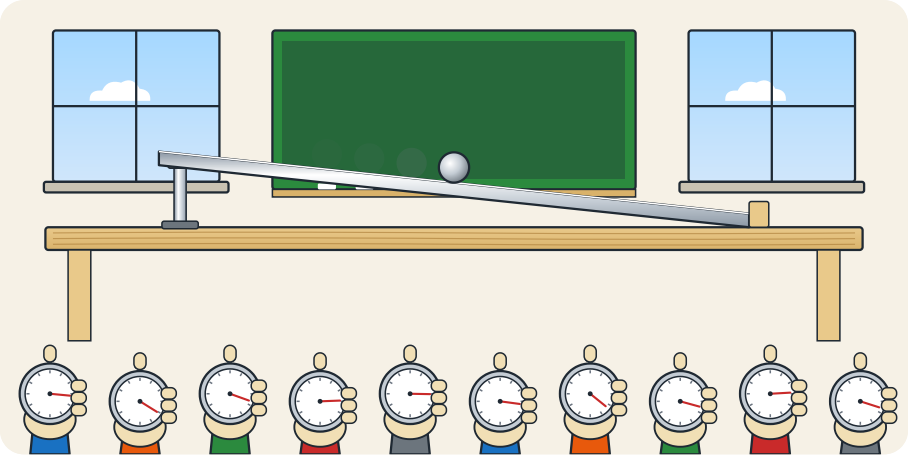
$$\begin{aligned} 30 \cdot 8{,}3\,\mathrm{min} &\approx 250\,\mathrm{min} \\ &\approx 4{,}2\,\mathrm{h} \end{aligned}$$

Se täsmää tuloksen kanssa, ja etäisyys on miljardien kilometrien luokkaa, kuten ulkoplaneetalle sopii.

Mittaaminen ja mittauksen luotettavuus

Miksi kymmenen oppilasta saa samasta kuulan vierimisajasta kymmenen eri tulosta, vaikka kaikki käyttävät samaa kelloa?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy1-3.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- erottamaan karkean virheen, satunnaisvirheen ja systemaattisen virheen ja tunnistamaan niiden lähteitä.
- laskemaan keskiarvon ja arvioimaan tulosten hajontaa vaihteluvälin puolikkaalla.
- korjaamaan systemaattisen virheen ja arvioimaan, onko mittaus toistettava ja oikea.

POHJATIEDOT

- Mittaustulos ilmoitetaan lukuarvona ja yksikkönä, ja merkitsevät numerot kertovat sen tarkkuudesta
  luku Suureet, yksiköt ja SI-järjestelmä

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 2.

Pohdinta

Fysiikan tunnilla luokka mittaa saman kuulan vierimisajan rampin yläpäästä alapäähän. Jokaisella on samanlainen käsikello, ja jokainen painaa sitä omalla kädellään. Silti tulokset ovat 2,18 s, 2,45 s, 2,68 s, 2,67 s, 2,40 s ja niin edelleen. Opettaja sanoo, että kuulan todellinen aika on olemassa, mutta ei kerro sitä.

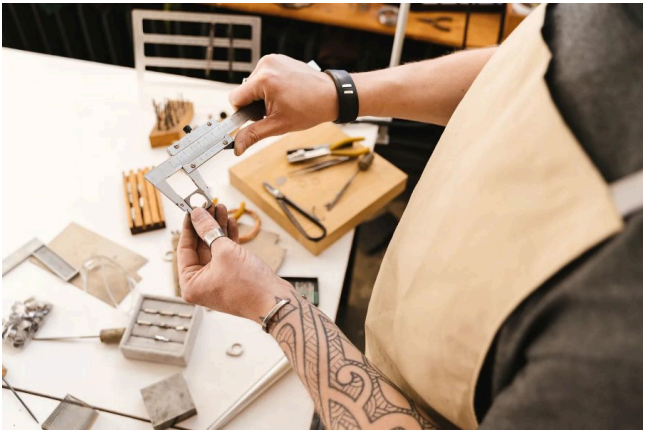
> **Miten luokka voi saada näistä luotettavan tuloksen, ja mistä tietää, ettei kello ole kaikilla samalla tavalla väärässä?**

Teoria

Ydinajatus

Mittaus on suureen arvon määrittämistä vertaamalla sitä yksikköön. Mittaustulos on lukuarvo ja yksikkö, esimerkiksi $2{,}43\ \mathrm{s}$. Tulos poikkeaa yleensä hieman suureen oikeasta arvosta, koska mittarin lukeminen, mittaustapa ja olosuhteet tuovat siihen poikkeaman. Tuloksen ja oikean arvon erotus $x - x_{\mathrm{oikea}}$ on . Jokaiseen mittaustulokseen liittyy epävarmuutta, myös taitavan mittaajan tulokseen. Oikeaa arvoa ei yleensä tunneta, joten ei tunneta myöskään mittausvirhettä tai sen suuruutta. Siksi tuloksen mukana ilmoitetaan mittausepävarmuus. Se on arvio siitä, kuinka suuri mittausvirhe voi olla. Se ei yleensä tarkoita ehdotonta suurinta mahdollista poikkeamaa oikeasta arvosta.

Virheet jaetaan kolmeen lajiin: karkeaan virheeseen, satunnaisvirheeseen ja systemaattiseen virheeseen. Ne erottaa toisistaan se, miten ne käyttäytyvät, kun mittaus toistetaan.



Työntömitalla pituuden voi lukea millimetrin osien tarkkuudella. Mittausvälineen tarkkuus on yksi mittaustuloksen epävarmuuden lähde.
Kuva: Antoni Shkraba, Pexels License

Karkea virhe

on yksittäinen selvä erehdys: mittari luetaan väärin, luku kirjataan väärin (esimerkiksi $3{,}52\ \mathrm{s}$ eikä $3{,}25\ \mathrm{s}$), kello käynnistetään kerran vahingossa vasta, kun kuula on jo liikkeellä, tai tulos kirjataan väärässä yksikössä. Se näkyy yleensä tuloksena, joka poikkeaa selvästi muista. Karkeaa virhettä ei arvioida eikä keskiarvoisteta, vaan se etsitään: poikkeava tulos tarkistetaan ja mittaus voidaan tarvittaessa toistaa. Tulosta ei poisteta pelkästään siksi, että se poikkeaa muista: se jätetään pois laskuista vain, jos virheen syy löytyy, ja poisjättö perustellaan ja kirjataan.

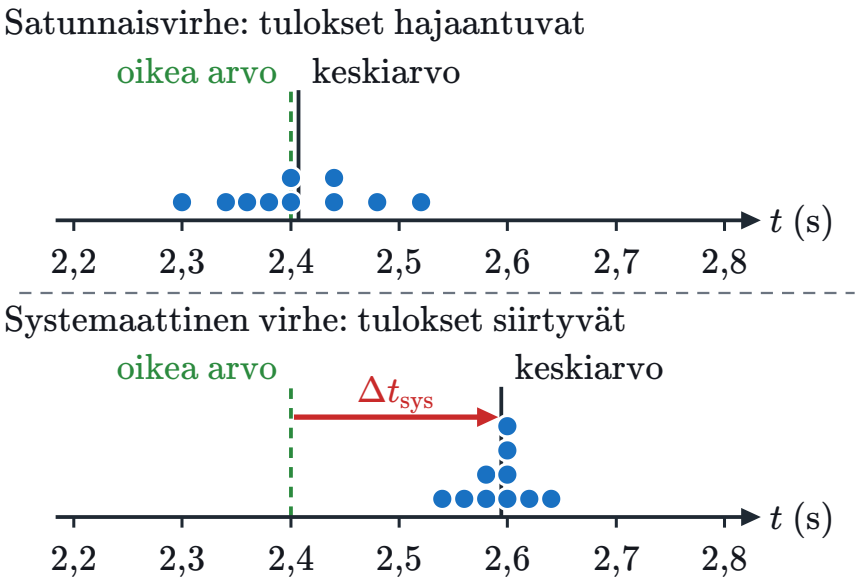
Satunnaisvirhe

vaihtelee mittauksesta toiseen sattumanvaraisesti ja voi olla kumpaan suuntaan tahansa. Käsikellolla kuulan vierimisaikaa mitattaessa se syntyy reaktioajasta: välillä kello käynnistyy hieman liian aikaisin ja välillä liian myöhään. Myös asteikon lukeminen kahden viivan väliltä tuo satunnaisvirhettä. Se näkyy hajontana: samasta suureesta saadaan joka kerta vähän eri luku. Kun mittaus toistetaan, hajonta tulee näkyviin, ja

keskiarvossa satunnaisvirheen vaikutus vaimenee, vaikka yksittäisten tulosten hajonta ei pienene: liian suuret ja liian pienet tulokset kumoavat osin toisensa.

Systemaattinen virhe

on joka mittauksessa suunnaltaan ja suuruudeltaan lähes sama. Se syntyy esimerkiksi väärästä nollakohdasta (vaaka näyttää tyhjänä $1{,}2\ \mathrm{g}$), huonosti säädetystä mittarista tai mittaustavasta, kuten asteikon katsomisesta vinosti. Kaikki tulokset siirtyvät samaan suuntaan, joten ne voivat olla tiiviisti ryhmässä mutta väärässä paikassa. Toistaminen ja keskiarvo eivät poista sitä. Se huomataan vertaamalla tulosta tunnettuun vertailuarvoon tai toiseen mittaustapaan, ja sitten se korjataan.



Toistettavuus ja oikeellisuus

Mittauksen luotettavuutta kuvataan kahdella asialla. kertoo, kuinka lähelle toisiaan toistetut mittaukset osuvat, ja sitä heikentää satunnaisvirhe. **Oikeellisuus** kertoo, kuinka lähellä keskiarvo on oikeaa

arvoa, ja sitä heikentää systemaattinen virhe. Mittaus voi olla toistettava mutta ei oikea, kuten kuvan alempi sarja. Luotettavassa mittauksessa on molemmat.



LIGO-gravitaatioaaltoilmaisin Hanfordissa Yhdysvalloissa. Sen kilometrien pituiset mittausvarret havaitsevat pituuden muutoksia, jotka ovat paljon atomiytimen kokoa pienempiä.
Kuva: NOIRLab/LIGO/NSF/AURA/T. Matsopoulos, CC BY 4.0

Keskiarvo ja virhearvio

Toistetun mittauksen paras arvio on tulosten keskiarvo:

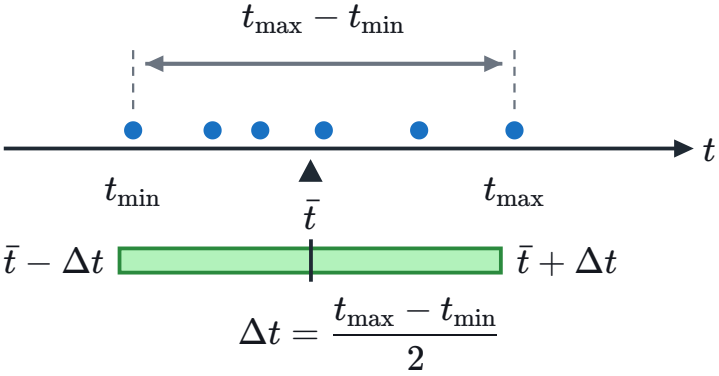
$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

missä $\bar{x}$ on keskiarvo, $x_1, x_2, \ldots, x_n$ ovat yksittäiset mittaustulokset ja n on mittausten lukumäärä. Keskiarvo summaa tulokset ja jakaa summan lukumäärällä, joten yhden tuloksen heitto vaikuttaa siihen sitä vähemmän, mitä enemmän mittauksia on.

Tässä kurssissa toistettujen tulosten hajontaa eli satunnaisvirheen suuruutta arvioidaan yksinkertaisella likimääräisellä menetelmällä, vaihteluvälin puolikkaana:

$$\Delta x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2}$$

missä Δx on virhearvio, $x_{\max}$ suurin ja $x_{\min}$ pienin tulos. Virhearvio eli **mittausepävarmuus** ei ole itse mittausvirhe, jota ei tunneta, vaan arvio siitä, kuinka suuri mittausvirhe voi olla; se on aina positiivinen. Tulos ilmoitetaan muodossa $\bar{x} \pm \Delta x$. Virhearvio on karkea arvio, ei ehdoton raja: yksittäinen tulos voi joskus jäädä sen ulkopuolelle. Vaihteluvälin puolikas kuvaa yksittäisten tulosten hajontaa. Keskiarvon epävarmuus on yleensä sitä pienempi, ja sitä pienempi, mitä enemmän mittauksia on, joten keskiarvolle Δx on varovainen arvio. Menetelmä sopii tämän kurssin muutaman toiston mittauksiin; tarkemmat menetelmät perustuvat tilastolliseen hajontaan.



Vaihteluvälin puolikas on yksinkertainen arvio tulosten hajonnasta, ei yleispätevä tapa määrittää mittausepävarmuutta. Se ei paljasta systemaattista virhettä, joka siirtää kaikkia tuloksia samaan suuntaan. Jos kaikki tulokset ovat samat, hajontaa ei näy, mutta epävarmuus ei silti ole nolla: silloin arvioidaan lukeman epävarmuus, kuten alla.

Virhearvio pyöristetään yhteen merkitsevään numeroon, tai kahteen, jos ensimmäinen numero on 1. Tulos pyöristetään samaan desimaaliin: $3{,}18\,\mathrm{s} \pm 0{,}12\,\mathrm{s}$ eikä $3{,}1817\,\mathrm{s} \pm 0{,}12\,\mathrm{s}$. Näin tuloksessa ei ole numeroita, joihin epävarmuuden vuoksi ei voi luottaa.

Kun mittaus tehdään vain kerran ja arvo luetaan asteikolta, lukeman epävarmuutta voidaan yksinkertaisessa tilanteessa arvioida esimerkiksi puoleksi pienimmästä asteikkovälistä d:

$$\Delta x = \frac{d}{2}$$

Viivaimella, jonka pienin asteikkoväli on $1{,}0\,\mathrm{mm}$, lukeman epävarmuudeksi voidaan näin arvioida $0{,}5\,\mathrm{mm}$. Mittauksen kokonaisepävarmuuteen voivat kuitenkin vaikuttaa myös mittausmenetelmä, mittalaite ja muut virhelähteet. Pienin asteikkoväli tai näytön viimeisen numeron askel on mittalaitteen **resoluutio**, eikä se yksin kerro epävarmuutta: käsikello näyttää sadasosasekunnit, mutta käsin otetun ajan epävarmuus on reaktioajan vuoksi sekunnin kymmenesosien luokkaa.

Virhearvion eli mittausepävarmuuden suhdetta tulokseen kutsutaan suhteelliseksi epävarmuudeksi:

$$\varepsilon = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \cdot 100\,\%$$

missä ε on suhteellinen epävarmuus prosentteina. Se kertoo, onko epävarmuus tuloksen kokoon nähden pieni vai suuri: epävarmuus $0{,}5\,\mathrm{mm}$ on pieni metrin mittaukselle mutta suuri millimetrin paksuiselle langalle.

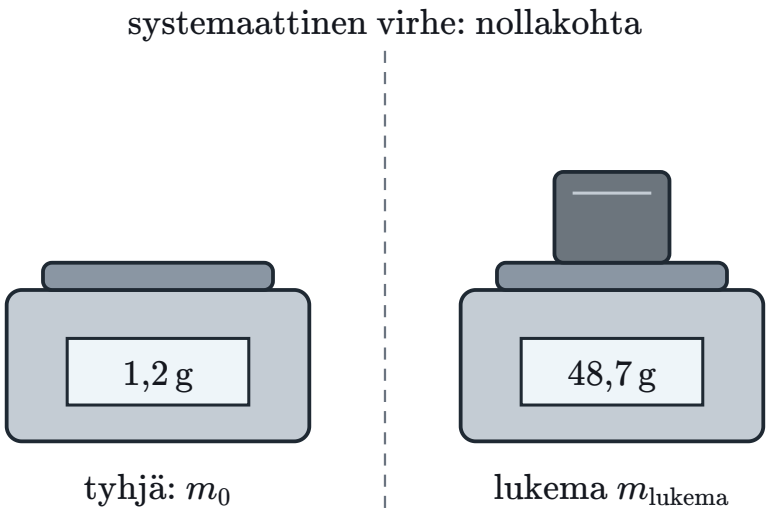
Systemaattinen virhe arvioidaan mittaamalla suure, jonka oikea arvo tunnetaan, ja vertaamalla mittausten keskiarvoa tähän arvoon.

Vertailukohde voi olla esimerkiksi tyhjä vaaka, jäävesi, jonka lämpötila on $0\,^{\circ}\mathrm{C}$, tai tarkasti tunnetun pituinen sauva:

$$\Delta x_{\mathrm{sys}} = \bar{x}_{\mathrm{vertailu}} - x_{\mathrm{oikea}}$$

missä $\bar{x}_{\mathrm{vertailu}}$ on vertailumittausten keskiarvo ja x_{oikea} vertailusuureen oikea arvo. Korjattu tulos saadaan vähentämällä virhe lukemasta:

$$x = x_{\mathrm{lukema}} - \Delta x_{\mathrm{sys}}$$



Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että tarkka laite tai paljon toistoja takaavat oikean tuloksen. Tarkkakin laite voi olla väärin säädetty, jolloin sen lukemat ovat tiiviisti ryhmässä mutta väärässä paikassa. Toistot pienentävät satunnaisvirhettä mutta eivät systemaattista virhettä, ja hyvä toistettavuus ei kerro oikeellisuudesta. Toinen virhekäsitys on pitää

kaikkea virhettä huolimattomuutena. Huolimattomuudesta syntyy karkea virhe, joka etsitään ja jätetään pois vain perustellusta ja kirjatusta syystä, mutta satunnais- ja systemaattinen virhe kuuluvat myös taitavan mittaajan tulokseen, ja siksi ne arvioidaan ja ilmoitetaan. Kolmas on laskea keskiarvo erilaisissa yksiköissä olevista luvuista: tulokset muunnetaan ensin samaan yksikköön.

Tiivistelmä

- Mittausvirhe on tuloksen ja oikean arvon erotus $x - x_{\text{oikea}}$. Jokaiseen mittaustulokseen liittyy epävarmuutta. Virhettä ei yleensä tunneta, mutta sen mahdollinen suuruus arvioidaan mittausepävarmuutena ja ilmoitetaan tuloksen mukana.
- Karkea virhe on yksittäinen erehdys, kuten väärin luettu tai kirjattu lukema. Se näkyy usein selvästi muista poikkeavana tuloksena, joka tarkistetaan; tulos jätetään pois vain, jos virheen syy löytyy, ja syy kirjataan.
- Satunnaisvirhe vaihtelee mittauksesta toiseen ja näkyy hajontana. Keskiarvossa $\bar{x}$ satunnaisvirheen vaikutus vaimenee, vaikka yksittäisten tulosten hajonta ei pienene. Tässä kurssissa hajontaa arvioidaan likimääräisesti vaihteluvälin puolikkaalla Δx, joka on keskiarvolle varovainen epävarmuusarvio.
- Systemaattinen virhe siirtää kaikkia tuloksia samaan suuntaan, eikä toistaminen poista sitä. Se huomataan vertailuarvolla ja korjataan: $x = x_{\text{lukema}} - \Delta x_{\text{sys}}$.
- Toistettavuus kertoo satunnaisvirheestä ja oikeellisuus systemaattisesta virheestä. Luotettava mittaus on sekä toistettava että oikea.
- Tulos ilmoitetaan muodossa $\bar{x} \pm \Delta x$ yksikköineen. Virhearvio pyöristetään yhteen merkitsevään numeroon (kahteen, jos ensimmäinen numero on 1), ja tulos samaan desimaaliin.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Vierimisaika ja sen virhearvio

Oppilas mittaa kuulan vierimisajan rampilla käsikellolla kuusi kertaa ja saa tulokset $3{,}12\ \text{s}$, $3{,}25\ \text{s}$, $3{,}07\ \text{s}$, $3{,}31\ \text{s}$, $3{,}19\ \text{s}$ ja $3{,}15\ \text{s}$. Mikä on mittaustulos virhearvion kanssa ja kuinka suuri on suhteellinen epävarmuus?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Mittauksia on $n = 6$, ja pienin tulos on $t_{\min} = 3{,}07\ \text{s}$ ja suurin $t_{\max} = 3{,}31\ \text{s}$. Kysytään keskiarvoa $\bar{t}$, virhearviota Δt ja suhteellista epävarmuutta ε.

VAIHE 2/7

Periaate. Käsin tehdyssä ajanotossa on satunnaisvirhe, koska reaktioaika vaihtelee. Siksi tulokseksi otetaan keskiarvo ja virhearvioksi vaihteluvälin puolikas. Suhteellinen epävarmuus vertaa virhearviota tulokseen.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna.

$$\bar{t} = \frac{t_1 + t_2 + \cdots + t_n}{n}$$
$$\Delta t = \frac{t_{\max} - t_{\min}}{2}$$
$$\varepsilon = \frac{\Delta t}{\bar{t}} \cdot 100\,\%$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Ei tarvita: kaikki ajat ovat sekunteina, ja suhteellinen epävarmuus on yksikötön luku, joka kerrotaan sadalla prosenteiksi.

VAIHE 5/7

Sijoitus. Tulosten summa on

$$3{,}12\,\mathrm{s} + 3{,}25\,\mathrm{s} + 3{,}07\,\mathrm{s} + 3{,}31\,\mathrm{s} + 3{,}19\,\mathrm{s} + 3{,}15\,\mathrm{s} = 19{,}09\,\mathrm{s}$$

Sijoitetaan se ja muut lukuarvot yksiköineen:

$$
\begin{aligned}
\bar{t} &= \frac{t_1 + t_2 + \cdots + t_n}{n} \\
&= \frac{19{,}09\,\mathrm{s}}{6} \\
&= 3{,}1817\,\mathrm{s}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\Delta t &= \frac{t_{\max} - t_{\min}}{2} \\
&= \frac{3{,}31\,\mathrm{s} - 3{,}07\,\mathrm{s}}{2} \\
&= 0{,}12\,\mathrm{s}
\end{aligned}
$$

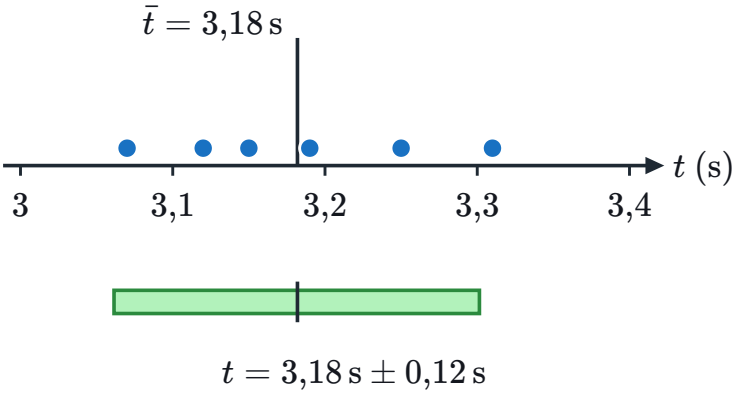
$$
\begin{aligned}
\varepsilon &= \frac{\Delta t}{\bar{t}} \cdot 100\,\% \\
&= \frac{0{,}12\,\mathrm{s}}{3{,}1817\,\mathrm{s}} \cdot 100\,\% \\
&= 3{,}8\,\%
\end{aligned}
$$

VAIHE 6/7

Tulos. Virhearvio $0{,}12\,\mathrm{s}$ on kahden numeron luku, koska sen ensimmäinen numero on 1. Keskiarvo pyöristetään samaan desimaaliin, joten mittaustulos on $t = 3{,}18\,\mathrm{s} \pm 0{,}12\,\mathrm{s}$. Suhteellinen epävarmuus on $3{,}8\,\%$, kaksi merkitsevää numeroa kuten virhearviossa.

VAIHE 7/7

Järkevyys. Väli $3{,}18\,\mathrm{s} \pm 0{,}12\,\mathrm{s}$ eli $3{,}06\,\mathrm{s}$–$3{,}30\,\mathrm{s}$ kattaa viisi kuudesta tuloksesta. Tulos $3{,}31\,\mathrm{s}$ jää juuri sen ulkopuolelle, mikä sopii siihen, että virhearvio on karkea. Suhteellinen epävarmuus on muutaman prosentin, mikä on tavallista käsin otetulle ajalle. Toistot kuitenkin kertovat vain satunnaisvirheestä: systemaattisen virheen paljastaisi vasta vertailu toiseen mittaustapaan.

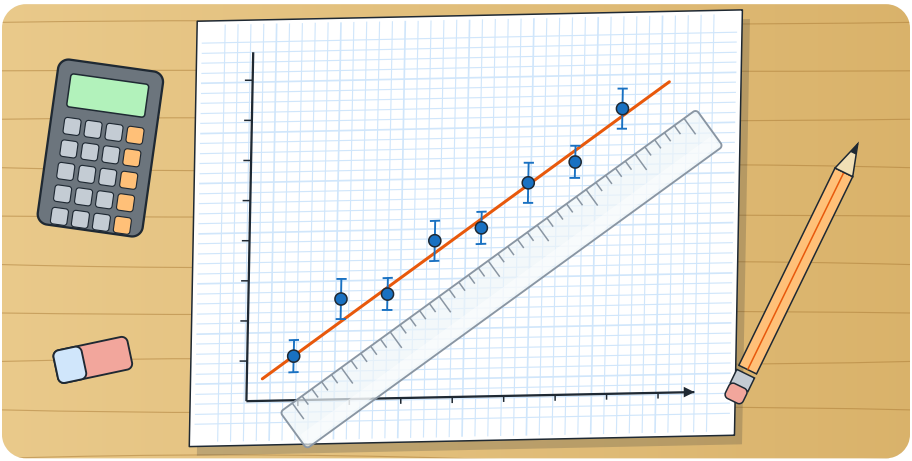


$$t = 3{,}18\,\mathrm{s} \pm 0{,}12\,\mathrm{s}$$

Graafinen esitys ja suoran sovittaminen

Miksi mittauspisteet eivät yleensä osu kaikki täsmälleen samalle suoralle, ja silti niihin sovitetusta yhdestä suorasta voi lukea suureiden välisen riippuvuuden?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy1-4.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- esittämään mittaukset kuvaajana ja sovittamaan pisteisiin suoran.
- määrittämään suoran kulmakertoimen ja vakiotermin ja kertomaan, mitä ne tarkoittavat.
- tunnistamaan, milloin lineaarinen malli ei sovi mittauksiin.

POHJATIEDOT

- Jokaiseen mittaukseen kuuluu satunnaisvirhe, joka hajottaa tulokset molempiin suuntiin
  luku Mittaaminen ja mittauksen luotettavuus
- Suure ilmoitetaan arvona ja yksikkönä, ja kuvaajan akselille kirjoitetaan suure ja sen yksikkö
  luku Suureet, yksiköt ja SI-järjestelmä

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 4.

Pohdinta

Kärryn paikka mitataan radalta joka sekunti, ja tulokset piirretään kuvaajaan. Pisteet asettuvat suunnilleen suoralle, mutta mikään suora ei kulje niistä kaikkien

kautta. Kaksi oppilasta piirtää eri suorat, ja kumpikin väittää, että hänen suoransa kertoo kärryn vauhdin.

> **Miten päätetään, mikä suora kuvaa mittauksia parhaiten, ja mitä suoran kulmakerroin kertoo?**

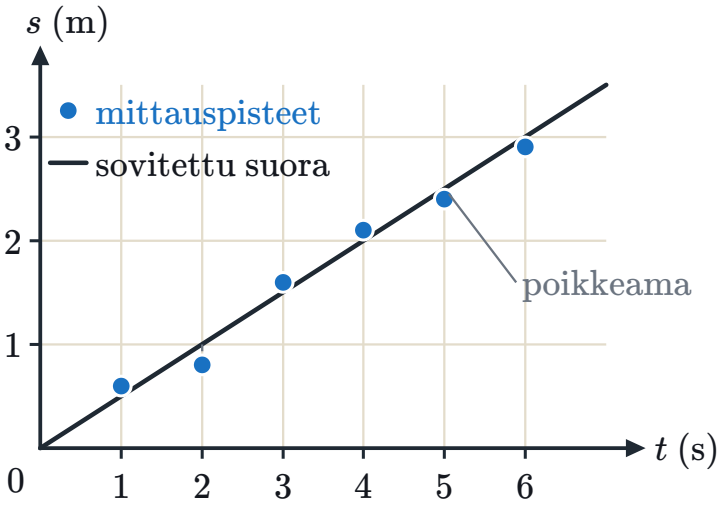
Teoria

Ydinajatus

Kuvaaja kokoaa mittaukset yhteen

Kun mitataan kahta suuretta, esimerkiksi kärryn kulkemaa matkaa s eri ajanhetkillä t, jokainen mittaus on kuvaajassa yksi piste. Pisteen vaakakoordinaatti on toisen suureen arvo ja pystykoordinaatti toisen. Vaaka-akselille laitetaan yleensä se suure, jonka arvon mittaaja valitsee tai joka etenee tasaisesti, kuten aika, ja pystyakselille mitattava suure.

Kuvaajaan kuuluvat akselit, joiden päähän on kirjoitettu suure ja sen yksikkö, kuten $s\ (\mathrm{m})$, tasavälinen asteikko ja riittävän tiheät jakoviivat. Asteikko valitaan niin, että pisteet täyttävät suurimman osan kuvaajasta.



Suora sovitetaan, pisteitä ei yhdistetä

Todellisissa mittaussarjoissa mittauspisteet eivät yleensä sijaitse täsmälleen samalla suoralla mittausepävarmuuden, erityisesti satunnaisvirheen, vuoksi (luku *Mittaaminen ja mittauksen luotettavuus*). Pisteitä ei siksi yhdistetä murtoviivaksi, sillä viiva seuraisi myös virheitä. Pisteisiin sovitetaan sen sijaan yksi suora, joka kulkee pisteiden joukon keskeltä.

Hyvä sovitus on lähellä kaikkia pisteitä, eikä se painotu yhden pisteen mukaan. Pisteitä on suoran molemmin puolin suunnilleen yhtä monta, ja ylä- ja alapuolen poikkeamat suunnilleen kumoavat toisensa. Suoran ei tarvitse kulkea yhdenkään pisteen kautta. Jos jokin piste on selvästi muita kauempana suorasta, sen syy kannattaa selvittää, eikä pistettä suljeta automaattisesti pois.

Lineaarinen malli

Jos pisteet asettuvat likimain suoralle, suureiden riippuvuutta kuvaa lineaarinen malli, jonka yhtälö on suoran yhtälö. Kulmakerroin kertoo, kuinka paljon pystysuure muuttuu, kun vaakasuure kasvaa yhden yksikön,

ja vakiotermi kertoo pystysuureen arvon, kun vaakasuure on nolla. Lineaarinen malli on fysikaalinen malli eli mittauksiin perustuva yksinkertaistettu kuvaus ilmiöstä: kuvaaja on sen graafinen malli ja suoran yhtälö sen matemaattinen malli, ja koska yhtälö antaa lukuarvoja, malli on kvantitatiivinen.

Kun vakiotermi on nolla, suora kulkee origon kautta ja suureet ovat suoraan verrannolliset: kaksinkertainen x antaa kaksinkertaisen y:n. Mittaukset tukevat mallia vain mitatulla alueella, joten arvon arvioiminen mitattujen pisteiden väliltä (interpolointi) on perusteltua. Jos suoraa jatketaan mitatun alueen ulkopuolelle (ekstrapolointi), oletetaan, että riippuvuus pysyy samanlaisena, ja tulos on vain arvio. Jos pisteet kaareutuvat systemaattisesti suoran ympärillä, esimerkiksi päiden pisteet ovat suoran yläpuolella ja keskikohdan pisteet sen alapuolella, lineaarinen malli ei sovi.

Suoran yhtälö

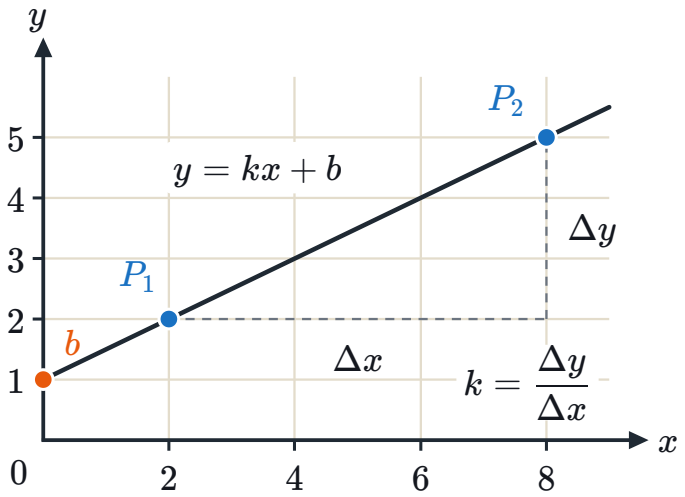
Lineaarisen mallin kuvaaja on suora, jonka yhtälö on

$$y = kx + b$$

missä y on pystyakselin suure, x vaaka-akselin suure, k kulmakerroin ja b vakiotermi eli suoran ja pystyakselin leikkauskohta. Kulmakerroin lasketaan suoralta valituista kahdesta pisteestä $(x_1,\ y_1)$ ja $(x_2,\ y_2)$:

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

missä Δy on pisteiden välinen y:n muutos ja Δx niiden välinen x:n muutos. Kulmakertoimen yksikkö on y:n yksikkö jaettuna x:n yksiköllä: jos y on metreinä ja x sekunteina, k:n yksikkö on $\mathrm{m/s}$.



Kaksi asiaa vaikuttaa tulokseen. Pisteet luetaan sovitetulta suoralta eikä mittauspisteistä, ja ne valitaan kaukana toisistaan, jolloin lukemavirhe vaikuttaa kulmakertoimeen vähän. Vakiotermi b luetaan suoran ja pystyakselin leikkauskohdasta tai lasketaan yhdestä suoran pisteestä: $b = y_1 - kx_1$. Jos x halutaan, kun y tunnetaan, yhtälö ratkaistaan: $x = \frac{y-b}{k}$.

Kulmakertoimen merkki kertoo suunnan. Positiivisella kulmakertoimella suora nousee, negatiivisella laskee. Kulmakertoimella on yleensä fysikaalinen merkitys: matka-aikakuvaajassa se on nopeus, ja massa-tilavuuskuvaajassa se on tiheys.

Yleinen virhekäsitys

Moni yhdistää mittauspisteet toisiinsa viivalla tai pakottaa suoran kulkemaan jonkin mittauspisteen kautta, vaikka siinäkin pisteessä on mittausepävarmuutta. Suora sovitetaan koko pistejoukkoon; se voi kulkea jonkin pisteen kautta, mutta sen ei tarvitse.

Toinen virhe on laskea kulmakerroin kahdesta mittauspisteestä. Tällöin kummankin pisteen virhe vaikuttaa tulokseen, ja jos pisteet ovat vielä lähellä toisiaan, tulos on epävarma. Pisteet luetaan sovitetulta suoralta ja kauas toisistaan.

Kolmas virhe on olettaa, että suora kulkee aina origon kautta. Jos vakiotermi ei ole nolla, suureet eivät ole suoraan verrannolliset, ja b kertoo, mitä y on silloin, kun x on nolla.

Tiivistelmä

- Kuvaajan akseleilla ovat suureet yksikköineen ja tasavälinen asteikko. Mittauspisteitä ei yhdistetä toisiinsa.
- Mittauspisteisiin sovitetaan suora, joka kulkee pisteiden joukon keskeltä: pisteitä on sen molemmin puolin suunnilleen yhtä monta.
- Lineaarisen mallin yhtälö on $y = kx + b$. Kulmakerroin on $k = \frac{\Delta y}{\Delta x}$, ja se lasketaan suoran kahdesta kaukana toisistaan olevasta pisteestä.
- Vakiotermi b on suoran ja pystyakselin leikkauskohta. Jos $b = 0$, suureet ovat suoraan verrannolliset.
- Jos pisteet kaareutuvat systemaattisesti, lineaarinen malli ei sovi.

Esimerkit

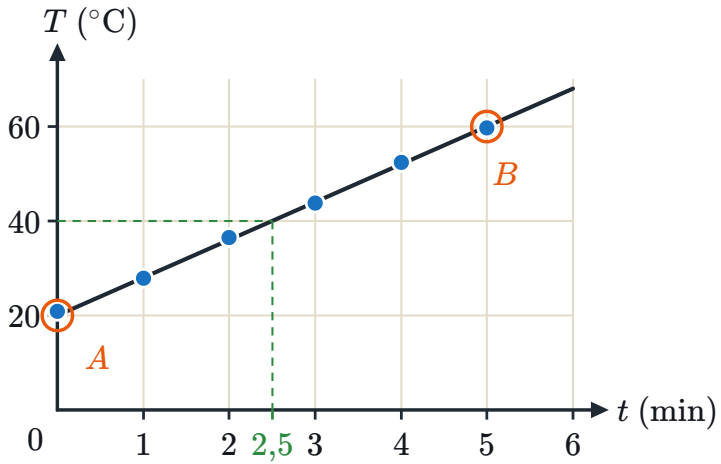
Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Vedenkeittimen lämpenemissuora

Vedenkeittimen veden lämpötilaa T mitattiin joka minuutti:

t (min)	T (°C)
0	20,8
1	27,9
2	36,5
3	43,8
4	52,4
5	59,6

Sovita mittauspisteisiin suora, määritä sen yhtälö $T = kt + b$ ja päättele sen avulla, milloin veden lämpötila on $40\,^\circ\mathrm{C}$. Keittimen teho on vakio, ja lämpöhäviöt ovat pieniä.



VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Kuvaajassa on kuusi mittauspistettä, ja sovitettu suora on piirretty niiden joukon keskeltä. Suoralta luetaan kaksi kaukana toisistaan olevaa pistettä: $A = (t_1; T_1) = (0\,\text{min}; 20\,^\circ\text{C})$ ja $B = (t_2; T_2) = (5{,}0\,\text{min}; 60\,^\circ\text{C})$. Kysytään kulmakerrointa k, vakiotermiä b ja aikaa t, jolla $T = 40\,^\circ\text{C}$.

VAIHE 2/7

Periaate. Keittimen teho on vakio ja lämpöhäviöt ovat tällä lämpötila-alueella pieniä, joten veden lämpötila nousee lähes tasaisesti ja lineaarinen malli $T = kt + b$ sopii. Suora piirretään niin, että pisteitä on sen molemmin puolin ja jokainen on lähellä suoraa. Kulmakerroin lasketaan suoran pisteistä A ja B, ei mittauspisteistä.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Kulmakerroin saadaan pisteiden erotuksista, vakiotermi pisteestä A ja aika ratkaistaan suoran yhtälöstä:

$$k = \frac{T_2 - T_1}{t_2 - t_1}$$
$$b = T_1 - kt_1$$
$$t = \frac{T - b}{k}$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Ei tarvita: lämpötilat ovat celsiusasteina ja ajat minuutteina. Kulmakertoimen yksikkö on $^\circ\text{C}/\text{min}$, ja lämpötilan muutos on sama celsiusasteina ja kelvineinä.

VAIHE 5/7

Sijoitus.

$$
\begin{aligned}
k &= \frac{T_2 - T_1}{t_2 - t_1} \\
&= \frac{60\,^\circ\mathrm{C} - 20\,^\circ\mathrm{C}}{5{,}0\,\mathrm{min} - 0\,\mathrm{min}} \\
&= 8{,}0\,\frac{^\circ\mathrm{C}}{\mathrm{min}}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
b &= T_1 - kt_1 \\
&= 20\,^\circ\mathrm{C} - 8{,}0\,\frac{^\circ\mathrm{C}}{\mathrm{min}} \cdot 0\,\mathrm{min} \\
&= 20\,^\circ\mathrm{C}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
t &= \frac{T - b}{k} \\
&= \frac{40\,^\circ\mathrm{C} - 20\,^\circ\mathrm{C}}{8{,}0\,\frac{^\circ\mathrm{C}}{\mathrm{min}}} \\
&= 2{,}5\,\mathrm{min}
\end{aligned}
$$

VAIHE 6/7

Tulos. Suoran yhtälö on

$$T = 8{,}0\,\frac{^\circ\mathrm{C}}{\mathrm{min}} \cdot t + 20\,^\circ\mathrm{C}$$

ja lämpötila $40\,^\circ\mathrm{C}$ saavutetaan noin 2,5 minuutin kuluttua. Tulokset ilmoitetaan kahdella merkitsevällä numerolla, koska k määräytyy kahden numeron tarkkuudella luetuista pisteistä.

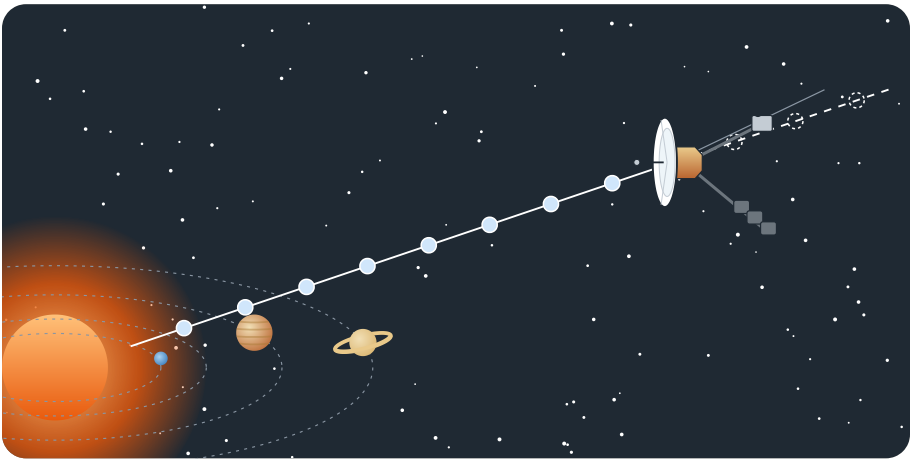
VAIHE 7/7

Järkevyys. Vakiotermi $20\,^\circ\mathrm{C}$ on mallin mukainen veden lämpötila lämmityksen alkaessa, ja se on huoneenlämmön luokkaa. Kulmakerroin $8{,}0\ \frac{^\circ\mathrm{C}}{\mathrm{min}}$ kertoo lämpenemisvauhdin. Mittaustaulukossa $40\,^\circ\mathrm{C}$ ylittyy kolmannen ja neljännen mittauksen välissä, kun T on $36{,}5\,^\circ\mathrm{C}$ kahden minuutin ja $43{,}8\,^\circ\mathrm{C}$ kolmen minuutin kohdalla, joten $2{,}5\ \mathrm{min}$ on oikealla välillä. Pisteet poikkeavat suorasta enintään noin yhden asteen.

Tasainen liike – nopeus, paikka ja kuvaajat

Miksi Voyager 2 -luotaimen paikan voi laskea etukäteen mille tahansa päivälle, vaikka se on yli 20 miljardin kilometrin päässä Auringosta?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa: `ruukkilab.fi/fy1-5.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- laskemaan tasaisessa liikkeessä matkan, ajan tai nopeuden kaavalla $s = s_0 + vt$.
- lukemaan (t, s)-kuvaajasta nopeuden ja alkupaikan.
- selittämään, milloin matka ja milloin paikka on suoraan verrannollinen aikaan.

POHJATIEDOT

- Mittauspisteisiin sovitetaan suora, ja sen kulmakerroin kertoo, kuinka paljon y muuttuu, kun x kasvaa yhdellä
  luku Graafinen esitys ja suoran sovittaminen
- Suoran yhtälössä vakiotermi on suoran ja y-akselin leikkauskohta
  luku Graafinen esitys ja suoran sovittaminen

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 3.

Pohdinta

Voyager 2 -luotain lähti Maasta vuonna 1977. Marraskuussa 2018 se ylitti heliopaussin eli rajan, jonka ulkopuolella aurinkotuuli ei enää hallitse avaruutta. Mittausten mukaan luotain oli silloin 119,0 AU:n päässä

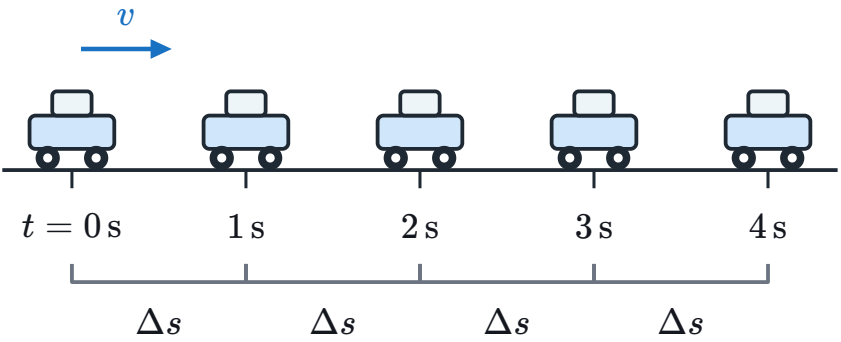
Auringosta (Burlaga ym. 2019), ja se eteni poispäin nopeudella $15{,}341\ \mathrm{km/s}$ (NASA/JPL). Tähtitieteellinen yksikkö AU on suunnilleen Maan ja Auringon etäisyys. Luotaimen viereen ei voi ojentaa viivainta, mutta sen etäisyyden voi silti ilmoittaa mille tahansa päivälle.

> **Mitä tietoja tarvitset, jotta voisit laskea luotaimen etäisyyden Auringosta vaikkapa vuoden päästä, ja mitä oletat sen nopeudesta?**

Teoria

Ydinajatus

Tasainen liike on liikettä suoraa pitkin vakionopeudella: kappale kulkee yhtä pitkissä ajoissa yhtä pitkät matkat. Nopeus kertoo, kuinka pitkän matkan kappale kulkee yhdessä sekunnissa, joten sen yksikkö on metri sekunnissa (m/s). Jos kärry etenee joka sekunti kaksi metriä, sen nopeus on $2\ \mathrm{m/s}$.



yhtä pitkissä ajoissa yhtä pitkät matkat



Pitkällä valotusajalla autojen valot piirtävät kuvaan viivoja: valkoiset ovat ajovaloja ja punaiset takavaloja. Kuva tallentaa liikkeen radan, mutta siitä ei näe, oliko liike tasaista.

Kuva: Tao Yuan, Unsplash License

Suoraan verrannollisuus

Kaksi suuretta ovat suoraan verrannollisia, jos niiden suhde on aina sama. Kun tasainen liike alkaa nollakohdasta, paikka s on sama kuin kuljettu matka, ja se on suoraan verrannollinen aikaan t: kaksinkertainen aika

antaa kaksinkertaisen matkan, ja suhde $s : t$ on nopeus v. (t, s)-kuvaajassa tämä näkyy suorana, joka kulkee origon kautta.

Lineaarinen malli

Tasainen liike on malli, ei todellisuus. Pyöräilijä polkee epätasaisesti, ja Voyager 2 hidastuu hieman Auringon vetovoiman takia. Malli on silti hyvä, kun nopeus muuttuu tarkasteltavana aikana vain vähän. Sen kuvaaja on suora, ja suoraa kuvaa lineaarinen malli: paikka muuttuu yhtä paljon jokaista sekuntia kohti. Mallilla lasketut arvot ovat mallin arvoja, joita verrataan mittauksiin.

Tasainen liike

Oletetaan, että kappale on tarkastelun alussa ($t = 0$) paikassa s_0 ja liikkuu suoraa pitkin vakionopeudella v. Sen paikka hetkellä t on

$$s = s_0 + vt$$

missä s on paikka (m) valitusta nollakohdasta mitattuna, s_0 alkupaikka (m), v nopeus (m/s) ja t aika alusta (s). Kappaleen kulkema matka on $\Delta s = s - s_0 = vt$. Tämän luvun esimerkeissä kappale liikkuu positiiviseen suuntaan, joten nopeus on positiivinen.

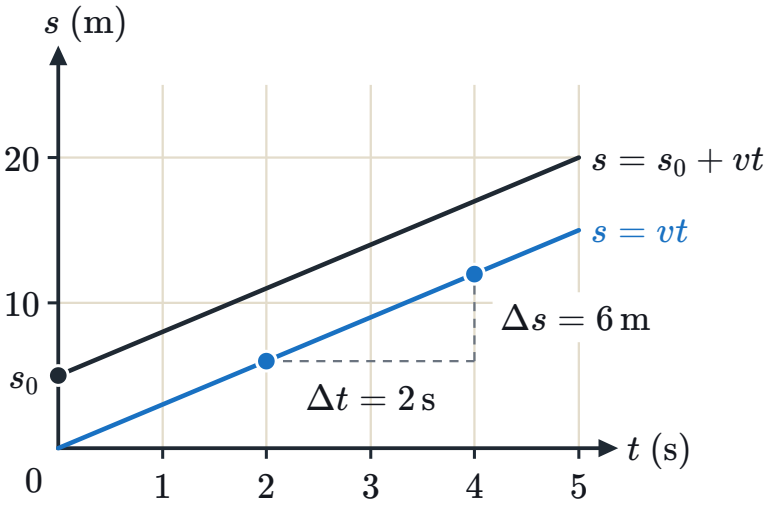
Nopeus kuvaajasta

(t, s)-kuvaaja on suora, ja suoran kulmakerroin on nopeus:

$$v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

missä Δs on paikan muutos (m) ja Δt sen aikaväli (s). Suora leikkaa s-akselin alkupaikan s_0 kohdalla. Jos $s_0 = 0$, paikka on suoraan

verrannollinen aikaan: $s = vt$. Jos $s_0 \neq 0$, suora on yhtä jyrkkä kuin samalla nopeudella origosta alkava suora, mutta siirtynyt ylös tai alas. Silloin vain matka Δs, ei paikka s, on suoraan verrannollinen aikaan.



Yksiköt

Muunna aina ennen sijoitusta yhteensopiviin yksiköihin (yleensä SI-yksiköihin): sijoita yksikön paikalle sen arvo. Esimerkiksi $1\,\text{km} = 1000\,\text{m}$ ja $1\,\text{h} = 3600\,\text{s}$, joten $72\,\text{km/h} = \frac{72 \cdot 1000\,\text{m}}{3600\,\text{s}} = 20\,\text{m/s}$. Samoin $1\,\text{min} = 60\,\text{s}$. Aurinkokunnan mittakaavan etäisyyksiä ilmoitetaan usein tähtitieteellisinä yksikköinä: $1\,\text{AU} = 149\,597\,870{,}7\,\text{km}$ on suunnilleen Maan ja Auringon keskietäisyys.

Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että tasaisessa liikkeessä paikka kaksinkertaistuu, kun aika kaksinkertaistuu. Näin käy vain, jos liike alkaa nollakohdasta. Kun kärry on alussa kohdassa $s_0 = 6\,\text{m}$ ja etenee nopeudella $2{,}0\,\text{m/s}$, se on hetkellä $2{,}0\,\text{s}$ paikassa $10\,\text{m}$ ja hetkellä $4{,}0\,\text{s}$ paikassa $14\,\text{m}$, ei $20\,\text{m}$:ssä.

Matka sen sijaan kaksinkertaistuu: $4{,}0\ \mathrm{m}$ muuttuu $8{,}0\ \mathrm{m}$:ksi. Toinen virhe on laskea nopeus paikan ja ajan osamääränä $s : t$ eikä paikan muutoksen ja aikavälin osamääränä: nopeus on $\Delta s : \Delta t$, ei $s : t$, kun $s_0 \neq 0$.

Tiivistelmä

- Tasaisessa liikkeessä nopeus on vakio, ja kappale kulkee yhtä pitkissä ajoissa yhtä pitkät matkat: $s = s_0 + vt$.
- Kuljettu matka $\Delta s = vt$ on suoraan verrannollinen aikaan. Paikka s on verrannollinen aikaan vain, kun $s_0 = 0$.
- (t, s)-kuvaaja on suora. Sen kulmakerroin $\Delta s : \Delta t$ on nopeus, ja s -akselin leikkauskohta on alkupaikka s_0.
- Muunna yksiköt ennen laskemista sijoittamalla, esimerkiksi $1\ \mathrm{km} = 1000\ \mathrm{m}$ ja $1\ \mathrm{h} = 3600\ \mathrm{s}$.
- Tasainen liike on lineaarinen malli. Sen antamat arvot ovat mallin arvoja, joita voi verrata mittauksiin, kuten Voyager 2 -luotaimen etäisyyttä.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Voyager 2:n etäisyys

Voyager 2 -luotain ylitti heliopaussin 5. marraskuuta 2018 etäisyydellä $s_0 = 119{,}0\ \mathrm{AU}$ Auringosta (Burlaga ym. 2019, Nature Astronomy). Luotaimen nopeus Aurinkoon nähden oli ylityksen aikaan $v = 15{,}341\ \mathrm{km/s}$ (NASA/JPL). Oletetaan nopeus vakioksi. Kuinka kaukana Auringosta luotain on mallin mukaan 5. marraskuuta 2026?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. $s_0 = 119{,}0\ \mathrm{AU}$ hetkellä $t = 0$ (5. marraskuuta 2018), $v = 15{,}341\ \mathrm{km/s}$ ja $1\ \mathrm{AU} = 149\,597\,870{,}7\ \mathrm{km}$. Aikaväli 5. marraskuuta 2018 – 5. marraskuuta 2026 on 8 vuotta, joissa on karkauspäivät 2020 ja 2024: $8 \cdot 365 + 2 = 2922$ vuorokautta. Kysytään etäisyyttä s Auringosta.

VAIHE 2/7

Periaate. Kun nopeus oletetaan vakioksi, luotain liikkuu tasaisesti ja paikka noudattaa lineaarista mallia. Tulos on mallin arvo, ei mittaus: Auringon vetovoima hidastaa luotainta hieman, vuosina 2018–2026 vain noin $0{,}1\ \mathrm{km/s}$, mikä on tässä mitätöntä.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna.

$$s = s_0 + vt$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Aika on valmiiksi vuorokausina, $t = 2922\ \mathrm{vrk}$, joten nopeus muunnetaan yksikköön AU/vrk. Yksiköiden paikalle sijoitetaan $1\ \mathrm{km} = \frac{1}{149\,597\,870{,}7}\ \mathrm{AU}$ ja $1\ \mathrm{s} = \frac{1}{86\,400}\ \mathrm{vrk}$:

$$\begin{aligned} v &= 15{,}341\ \tfrac{\mathrm{km}}{\mathrm{s}} \\ &= 15{,}341 \cdot \tfrac{1}{149\,597\,870{,}7}\ \mathrm{AU} : \left(\tfrac{1}{86\,400}\ \mathrm{vrk}\right) \\ &= 0{,}0088602\ \tfrac{\mathrm{AU}}{\mathrm{vrk}} \end{aligned}$$

VAIHE 5/7

Sijoitus.

$$\begin{aligned} s &= s_0 + vt \\ &= 119{,}0\ \mathrm{AU} \\ &\quad + 0{,}0088602\ \tfrac{\mathrm{AU}}{\mathrm{vrk}} \cdot 2922\ \mathrm{vrk} \\ &= 119{,}0\ \mathrm{AU} + 25{,}89\ \mathrm{AU} \\ &= 144{,}89\ \mathrm{AU} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Luotain on mallin mukaan $s \approx 144{,}9\ \mathrm{AU}$ Auringosta, noin $2{,}17 \cdot 10^{10}\ \mathrm{km}$. Alkuetäisyys on annettu kymmenesosan tarkkuudella, joten tulos pyöristetään kymmenesosiin.

VAIHE 7/7

Järkevyys. Nopeus $15\ \mathrm{km/s}$ vie vuodessa noin

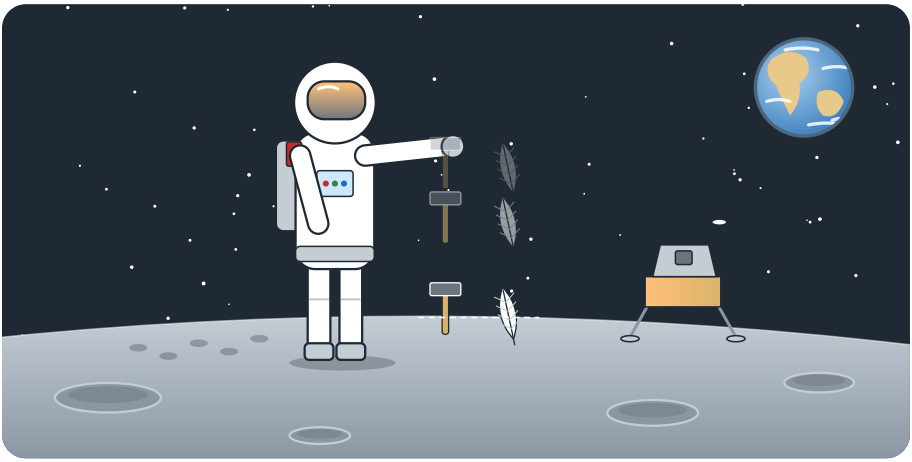
$$
\begin{aligned}
&15\,\mathrm{km/s} \cdot 3{,}16 \cdot 10^{7}\,\mathrm{s} \\
&\quad \approx 4{,}7 \cdot 10^{8}\,\mathrm{km} \\
&\quad \approx 3{,}2\,\mathrm{AU}
\end{aligned}
$$

joten 8 vuodessa luotain etenee noin $26\ \mathrm{AU}$ ja $119{,}0\ \mathrm{AU} + 26\ \mathrm{AU} \approx 145\ \mathrm{AU}$. Sama malli antaa 15. helmikuuta 2026 etäisyydeksi Auringosta $142{,}6\ \mathrm{AU}$. NASA/JPL:n Voyager-tilannesivu ilmoitti helmikuussa 2026 luotaimen etäisyydeksi Maasta $143{,}05\ \mathrm{AU}$. Maa kiertää Aurinkoa, joten luotaimen etäisyys Maasta poikkeaa sen etäisyydestä Auringosta vuoden mittaan jopa noin $1\ \mathrm{AU}$. Ero $0{,}5\ \mathrm{AU}$ on tätä pienempi: malli ja havainto täsmäävät noin $1\ \mathrm{AU}$:n tarkkuudella, ja tarkemmin tämä vertailu ei mallia testaa. Se on alle prosentti etäisyydestä, joten vakionopeusmalli sopii muutaman vuoden ennusteisiin.

Putoamiskiihtyvyys: $v = g\,t$

Miksi vasara ja höyhen osuivat Kuun pintaan yhtä aikaa, kun astronautti pudotti ne samaan aikaan, vaikka Maassa höyhen leijailee hitaasti alas?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy1-6.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- laskemaan vapaasti putoavan kappaleen nopeuden kaavalla $v = g\,t$.
- lukemaan putoamiskiihtyvyyden (t, v)-kuvaajan kulmakertoimesta.
- päättelemään kokeista, milloin massa vaikuttaa putoamiseen ja milloin ei.

POHJATIEDOT

- Tasaisessa liikkeessä matka on nopeuden ja ajan tulo, $s = vt$
  luku Tasainen liike – nopeus, paikka ja kuvaajat
- Suoran kuvaajan kulmakerroin kertoo, kuinka paljon pystyakselin suure muuttuu, kun vaaka-akselin suure kasvaa yhdellä
  luku Graafinen esitys ja suoran sovittaminen

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 3.

Pohdinta

Vuonna 1971 Apollo 15 -lennolla astronautti David Scott piti Kuun pinnalla toisessa kädessä vasaraa ja toisessa

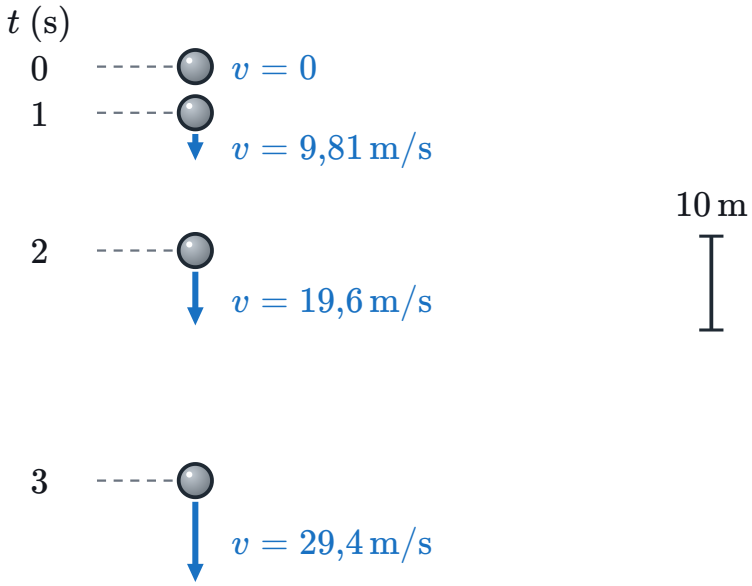
haukan sulkaa ja päästi ne irti samaan aikaan. Ne osuivat Kuun pintaan yhtä aikaa. Kotona sama koe ei onnistu: vasara putoaa suoraan alas, mutta höyhen leijailee hitaasti.

> **Kasvaako putoavan kappaleen nopeus tasaisesti, ja putoaako raskas kappale nopeammin kuin kevyt?**

Teoria

Ydinajatus

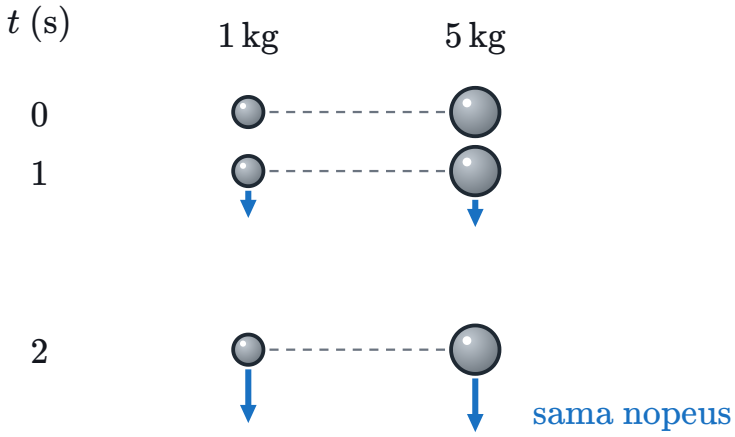
Kun kappale päästetään putoamaan levosta, sen nopeus kasvaa. on putoamista, jossa ilmanvastusta ei ole. Mittaukset näyttävät, että nopeus kasvaa vapaassa pudotuksessa joka sekunti yhtä paljon: Maan pinnalla $9{,}81\ \mathrm{m/s}$ sekunnissa. Yhden sekunnin kuluttua nopeus on $9{,}81\ \mathrm{m/s}$, kahden kuluttua $19{,}6\ \mathrm{m/s}$ ja kolmen kuluttua $29{,}4\ \mathrm{m/s}$. Kappale ei siis putoa tasaisella nopeudella kuten tasaisessa liikkeessä (luku *Tasainen liike – nopeus, paikka ja kuvaajat*), vaan se kiihtyy.



Nopeuden muutosta aikayksikköä kohti kutsutaan . Vapaasti putoavan kappaleen kiihtyvyys on $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$. Yksikkö $\mathrm{m/s^2}$ luetaan "metriä sekunnissa toiseen" eli "metriä sekunnissa sekunnissa": nopeus mitataan yksiköllä $\mathrm{m/s}$, ja se muuttuu joka sekunti tämän verran. Luku g ei siis ole nopeus vaan nopeuden kasvunopeus.

Massa ei vaikuta putoamiseen

Kun ilmanvastusta ei ole, kaikki kappaleet putoavat samalla kiihtyvyydellä riippumatta massastaan. Tyhjiössä vasara ja höyhen putoavat yhtä nopeasti, ja kuulalla, jonka massa on $5\ \mathrm{kg}$, on joka hetki sama nopeus kuin kuulalla, jonka massa on $1\ \mathrm{kg}$. Syy selitetään myöhemmin voimien yhteydessä. Tässä luvussa se otetaan koetulokseksi, jonka tutkit itse.



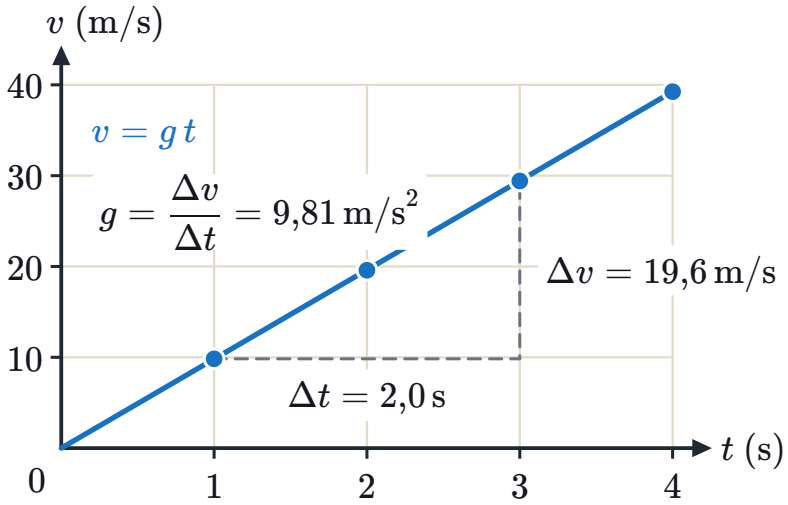
Ilmassa tilanne on toinen. Ilma hidastaa kevyttä ja leveää kappaletta, kuten höyhentä tai paperiarkkia, selvästi enemmän kuin pientä ja tiheää kappaletta, kuten kiveä tai teräskuulaa. Siksi kotona höyhen putoaa hitaammin kuin vasara. Eron aiheuttaa ilma, ei massa sellaisenaan.

Vapaan pudotuksen nopeus

Koska nopeus kasvaa joka sekunti yhtä paljon, nopeus on suoraan verrannollinen aikaan. Kun kappale lähtee levosta, sen nopeus hetkellä t on

$$v = g\,t$$

missä v on nopeus alaspäin ($\mathrm{m/s}$), $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$ putoamiskiihtyvyys ja t aika pudotuksen alusta (s). Kaava on lineaarinen malli $v = kt$, jossa kulmakerroin k on g. Se pätee, kun ilmanvastusta ei ole.



Putoavan kappaleen (t, v)-kuvaaja on siis origon kautta kulkeva nouseva suora. Sen kulmakerroin $\frac{\Delta v}{\Delta t}$ on putoamiskiihtyvyys, joten g saadaan kuvaajasta lukemalla siltä kaksi kaukana toisistaan olevaa pistettä. Koska kiihtyvyys on vakio, mille tahansa aikavälille pätee $\Delta v = g\,\Delta t$: alaspäin liikkuvan kappaleen nopeus kasvaa sekunnissa $9{,}81\ \mathrm{m/s}$ myös silloin, kun kappale ei lähtenyt levosta.



Pomppiva pallo on kuvattu yhtä pitkin aikavälein. Pudotessaan pallo kiihtyy, joten peräkkäisten kuvien välit kasvavat.

Kuva: MichaelMaggs, Richard Bartz, CC BY-SA 3.0

Yleinen virhekäsitys

Raskas kappale ei putoa nopeammin kuin kevyt: kun ilmanvastusta ei ole, kaikilla kappaleilla on sama g. Arkikokemus näyttää toista, koska ilma jarruttaa eniten kevyen ja leveän kappaleen putoamista. Toinen virhe on pitää lukua $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$ nopeutena: se kertoo, kuinka paljon nopeus kasvaa joka sekunti, ja nopeus itse on $g\,t$.

Tiivistelmä

- Vapaassa pudotuksessa ei ole ilmanvastusta. Kappaleen nopeus kasvaa joka sekunti yhtä paljon.
- Putoamiskiihtyvyys on Maan pinnalla $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$, ja se on sama kaikille kappaleille massasta riippumatta.
- Levosta lähteneen kappaleen nopeus on $v = g\,t$, ja (t, v)-kuvaaja on origon kautta kulkeva suora, jonka kulmakerroin on g.

- Ilmassa ilma jarruttaa eniten kevyen ja leveän kappaleen putoamista, joten kaava $v = g\,t$ pätee vain, kun ilmanvastus voidaan jättää huomiotta.
- Muunnos: nopeudella $1\ \mathrm{m/s}$ kuljetaan tunnissa $3600\ \mathrm{m} = 3{,}6\ \mathrm{km}$, joten $1\ \mathrm{m/s} = 3{,}6\ \mathrm{km/h}$.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Kivi putoaa sillalta

Kivi pudotetaan levosta sillalta, ja se osuu veteen $1{,}5\ \mathrm{s}$ myöhemmin. Mikä on kiven nopeus veteen osuessa yksiköissä $\mathrm{m/s}$ ja $\mathrm{km/h}$? Ilmanvastus jätetään huomiotta.

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Pudotuksen kesto on $t = 1{,}5\ \mathrm{s}$, kivi lähtee levosta ja putoamiskiihtyvyys on $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$. Kysytään nopeutta v osuman hetkellä ensin yksikössä $\mathrm{m/s}$ ja sitten yksikössä $\mathrm{km/h}$.

VAIHE 2/7

Periaate. Kivi on vapaassa pudotuksessa, koska ilmanvastus jätetään huomiotta, ja se lähtee levosta. Silloin nopeus kasvaa joka sekunti saman verran, joten nopeus on suoraan verrannollinen aikaan: $v = g\,t$.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna. Kaava on jo ratkaistu kysytyn suureen suhteen:

$$v = g\,t$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Aika on sekunteina ja g yksikössä $\mathrm{m/s^2}$, joten tulos tulee yksikössä $\mathrm{m/s}$ ilman muunnosta. Kilometreiksi tunnissa muunnetaan miettimällä, mitä $1\,\mathrm{m/s}$ tarkoittaa: tunnissa ($3600\,\mathrm{s}$) kertyy $3600\,\mathrm{m} = 3{,}6\,\mathrm{km}$, joten $1\,\mathrm{m/s} = 3{,}6\,\mathrm{km/h}$. Tämä sijoitetaan yksikön paikalle.

VAIHE 5/7

Sijoitus.

$$\begin{aligned} v &= g\,t \\ &= 9{,}81\,\mathrm{m/s^2} \cdot 1{,}5\,\mathrm{s} \\ &= 14{,}715\,\mathrm{m/s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v &= 14{,}715 \cdot 1\,\mathrm{m/s} \\ &= 14{,}715 \cdot 3{,}6\,\mathrm{km/h} \\ &= 52{,}97\,\mathrm{km/h} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Nopeus on $v \approx 15\,\mathrm{m/s}$ eli $v \approx 53\,\mathrm{km/h}$. Kaksi merkitsevää numeroa, koska aika $1{,}5\,\mathrm{s}$ on annettu kahdella numerolla. Muunnos tehdään pyöristämättömästä arvosta, ei pyöristetystä $15\,\mathrm{m/s}$.

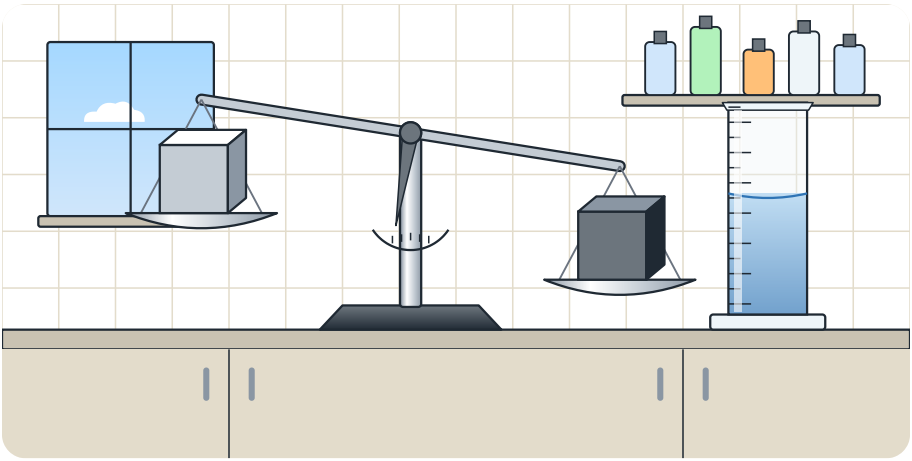
VAIHE 7/7

Järkevyys. Kuvaajasta nähdään sama: hetkellä $1\ \mathrm{s}$ nopeus on $9{,}81\ \mathrm{m/s}$ ja hetkellä $2\ \mathrm{s}$ se on $19{,}6\ \mathrm{m/s}$, joten hetkellä $1{,}5\ \mathrm{s}$ nopeus on näiden arvojen puolivälissä, noin $15\ \mathrm{m/s}$. Nopeus $53\ \mathrm{km/h}$ on kaupunkiliikenteen autolle tavallinen vauhti, ja se on järkevä tulos pudotukselle, joka kestää vain puolitoista sekuntia.

Tiheys: $m = \rho V$

Miksi kaksi samankokoista metallikuutiota voi tuntua kädessä aivan eripainoisilta, ja miten tuntemattoman kappaleen aineen voi päätellä pelkästä vaa'asta ja mittalasista?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa: `ruukkilab.fi/fy1-7.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- laskemaan kappaleen massan, tilavuuden tai tiheyden kaavalla $m = \rho V$.
- selittämään, miksi massa on suoraan verrannollinen tilavuuteen ja mitä suoran kulmakerroin kertoo.
- määrittämään aineen tiheyden mittaustuloksista ja tunnistamaan aineen taulukon avulla.

POHJATIEDOT

- Suoraan verrannollisessa riippuvuudessa mittauspisteet ovat mittausepävarmuuden rajoissa origon kautta kulkevalla suoralla, ja sen kulmakerroin on suhde $y : x$

  luku Graafinen esitys ja suoran sovittaminen
- Mittaustuloksissa on aina virhettä, ja tulos ilmoitetaan sopivalla määrällä merkitseviä numeroita

  luku Mittaaminen ja mittauksen luotettavuus
- Suureet lasketaan SI-yksiköissä ja yksiköt muunnetaan potenssien avulla

  luku Suureet, yksiköt ja SI-järjestelmä

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 3.

Pohdinta

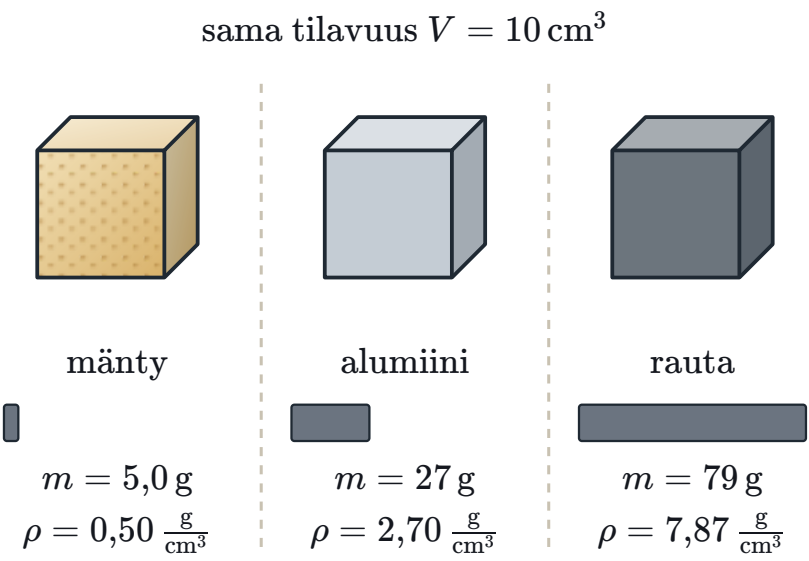
Kierrätyspisteellä on pöydällä kaksi harmaata metallikuutiota. Ne ovat täsmälleen samankokoiset, mutta toinen tuntuu kädessä paljon raskaammalta kuin toinen. Kuutioissa ei ole merkintöjä, eikä niiden metallia tiedetä. Pöydällä on vaaka ja viivoitin.

> **Mitä kuutioista kannattaa mitata, jotta niiden aineen voi päätellä?**

Teoria

Ydinajatus

Kappaleen massa m kertoo, kuinka paljon ainetta kappaleessa on, ja sen yksikkö on kilogramma. Tilavuus V kertoo, kuinka suuren tilan kappale vie; sen SI-yksikkö on kuutiometri (m^3). Kaksi samankokoista kappaletta voivat olla eripainoisia, jos ne ovat eri ainetta: kymmenen kuutiosenttimetrin mäntykuutio on kevyt, alumiinikuutio selvästi raskaampi ja rautakuutio raskain.



Ero syntyy siitä, kuinka tiiviisti ainetta on tilavuuden sisällä. Tätä kuvaa ρ: se kertoo, kuinka paljon massaa aineessa on yhtä tilavuusyksikköä kohti. Rauta on noin kuusitoista kertaa niin tiheää kuin mänty, joten sama tilavuus sisältää noin kuusitoista kertaa niin paljon ainetta.

Massa on suoraan verrannollinen tilavuuteen

Kun mitataan saman aineen erikokoisia paloja, havaitaan säännönmukaisuus: kaksinkertainen tilavuus antaa kaksinkertaisen massan, ja puolet tilavuudesta antaa puolet massasta. Massa on siis **suoraan verrannollinen** tilavuuteen, eli suhde $m : V$ pysyy samana. Tuo vakio suhde on aineen tiheys.

Jos mittaustulokset piirretään koordinaatistoon, jossa vaaka-akselilla on tilavuus ja pystyakselilla massa, pisteet asettuvat mittausepävarmuuden rajoissa origon kautta kulkevalle suoralle (luku *Graafinen esitys ja suoran sovittaminen*). Suoran kulmakerroin on tiheys.

Tiheys kertoo, mistä aineesta on kyse

Jokaisella puhtaalla aineella on tietyssä olomuodossa, lämpötilassa ja paineessa oma tiheytensä, joten tiheys on kuin aineen sormenjälki: kun kappaleen massa ja tilavuus on mitattu, laskettua tiheyttä voidaan verrata taulukkoarvoihin. Päättely ei ole varma. Mittaustuloksissa on aina epävarmuutta (luku *Mittaaminen ja mittauksen luotettavuus*), ja joillakin aineilla on lähes sama tiheys, joten tulos kertoo vain, mitä aineita kappale voi olla.



Jäävuori jäätikköjärvellä Islannissa. Jää kelluu vedessä, koska sen tiheys on pienempi kuin veden.

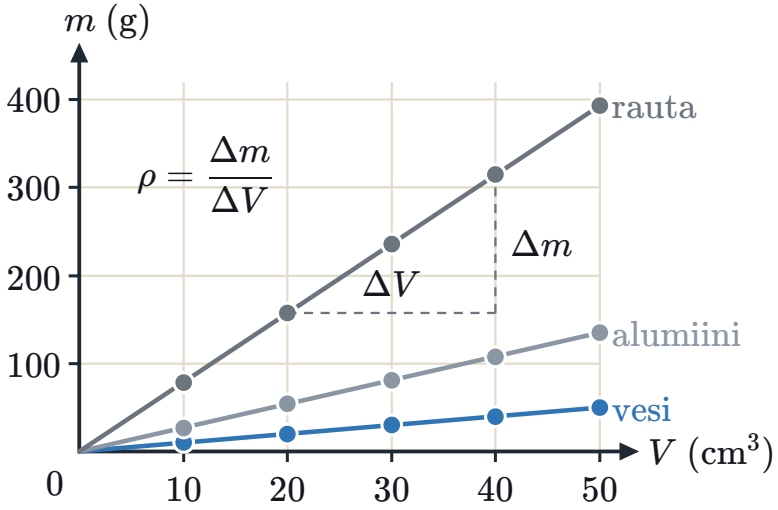
Kuva: Eric Kilby, CC BY-SA 2.0

Tiheys

Aineen tiheys on massan ja tilavuuden suhde. Kun yhtälö ratkaistaan massan ja tilavuuden suhteen, saadaan kaksi muuta muotoa:

$$\rho = \frac{m}{V}$$
$$m = \rho V$$
$$V = \frac{m}{\rho}$$

missä ρ on tiheys (SI-yksikkö $\mathrm{kg/m^3}$), m massa (kg) ja V tilavuus ($\mathrm{m^3}$). Muoto $m = \rho V$ on suoraan verrannollisuuden malli $y = kx$: massa m on y, tilavuus V on x ja tiheys ρ on kulmakerroin k.



Kuvassa jokaisen aineen pisteet ovat omalla suoralla. Mitä jyrkempi suora on, sitä suurempi on tiheys. Tiheyden saa kuvaajasta lukemalla kaksi kaukana toisistaan olevaa pistettä suoralta ja laskemalla $\rho = \Delta m : \Delta V$. Näin saatu tulos on luotettavampi kuin yksittäisen mittauspisteen suhde $m : V$, koska suora on sovitettu kaikkiin mittauspisteisiin.

Yksiköt

Tiheyden SI-yksikkö on $\mathrm{kg/m^3}$, mutta pienillä kappaleilla käytetään usein yksikköä $\mathrm{g/cm^3}$. Yksiköiden välinen yhteys on

$$1\ \tfrac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm^3}} = \frac{10^{-3}\,\mathrm{kg}}{10^{-6}\,\mathrm{m^3}} = 1000\ \tfrac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}}$$

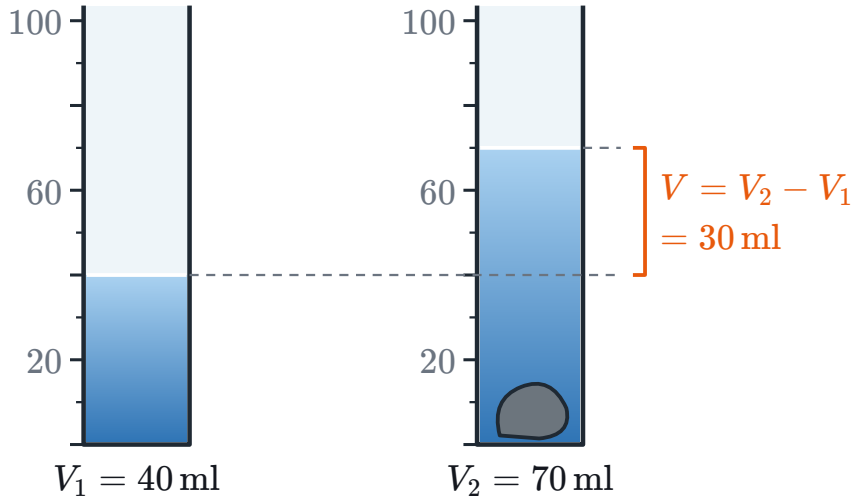
Laskussa pidetään kaikki suureet samassa yksikköjärjestelmässä. Tilavuuden muunnokset ovat $1\,\mathrm{cm^3} = 10^{-6}\,\mathrm{m^3}$ ja $1\,\mathrm{dm^3} = 10^{-3}\,\mathrm{m^3}$. Lisäksi $1\,\mathrm{dm^3}$ on yksi litra, ja $1\,\mathrm{ml} = 1\,\mathrm{cm^3}$.

Aine	$\rho\,(\mathrm{kg/m^3})$	$\rho\,(\mathrm{g/cm^3})$
mänty	500	0,50
etanoli	790	0,79
ruokaöljy	920	0,92
jää	920	0,92
vesi	1000	1,00
alumiini	2700	2,70
rauta	7870	7,87
kupari	8960	8,96
lyijy	11 300	11,3
kulta	19 300	19,3

Taulukon arvot ovat huoneenlämpötilassa, jään arvo $0\,^\circ\mathrm{C}$:ssa. Puun tiheys vaihtelee puun kosteuden ja laadun mukaan, joten männyn arvo on tyypillinen arvo.

Tilavuuden mittaaminen

Säännöllisen kappaleen tilavuus lasketaan mitoista: kuution tilavuus on a^3 ja suorakulmaisen särmiön tilavuus on pohjan pinta-ala kertaa korkeus. Epäsäännöllisen kappaleen tilavuus mitataan vedensiirtymällä: kappale upotetaan kokonaan mittalasissa olevaan veteen, ja kappaleen tilavuus on mittalasin lukemien erotus $V = V_2 - V_1$.



Mittalasin lukemassa on epävarmuutta, esimerkiksi siitä, että asteikko luetaan kaarevan nestepinnan kohdalta. Kahden lukeman erotus on pienempi luku kuin lukemat itse, mutta siihen tulee kummankin lukeman epävarmuus, joten erotuksessa voi olla vähemmän merkitseviä numeroita kuin kummassakaan lukemassa. Tämä rajoittaa tiheyden tarkkuutta.

Astian massa mittauksessa

Jos nestettä mitataan astiassa ja vaaka näyttää astian ja nesteen yhteismassan, mittauspisteisiin sovitettu suora ei kulje origon kautta: tyhjänkin astian massa m_0 on mukana. Kokonaismassa noudattaa

lineaarista mallia $m_{\text{yht}} = \rho V + m_0$. Tiheys on silti suoran kulmakerroin, ja vakiotermi m_0 on suoran ja pystyakselin leikkauskohta eli tyhjän astian massa. Kokonaismassa ei ole suoraan verrannollinen tilavuuteen, mutta nesteen oma massa on.

Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että suurempi kappale on tiheämpi, koska se on raskaampi. Isompi rautapala on kyllä raskaampi kuin pieni, mutta niiden tiheys on sama: massa ja tilavuus kasvavat yhdessä niin, että suhde $m : V$ ei muutu. Tiheys on aineen ominaisuus, eikä se riipu kappaleen koosta.

Toinen virhe on sekoittaa yksiköt. Jos massa on grammoina mutta tilavuus kuutiometreinä ja tulos luetaan yksikössä $\mathrm{kg/m^3}$, lukuarvo on tuhat kertaa liian suuri. Muunna ensin kaikki yhteen yksikköjärjestelmään: joko kg ja $\mathrm{m^3}$ tai g ja $\mathrm{cm^3}$.

Kolmas virhe on unohtaa tyhjän astian massa. Yksittäisestä punnituksesta se vähennetään ennen tiheyden laskemista; kuvaajasta tiheys luetaan kulmakertoimesta.

Tiivistelmä

- Tiheys on massa tilavuutta kohti: $\rho = m : V$, SI-yksikkö $\mathrm{kg/m^3}$. Vesi $1000\ \mathrm{kg/m^3}$, alumiini $2700\ \mathrm{kg/m^3}$, rauta $7870\ \mathrm{kg/m^3}$.
- Saman aineen massa on suoraan verrannollinen tilavuuteen: $m = \rho V$. Kuvaajassa $m(V)$ on origon kautta kulkeva suora, jonka kulmakerroin on tiheys.
- Kaavasta ratkaistaan tarvittava suure: $\rho = m : V$, $m = \rho V$ tai $V = m : \rho$. Pidä yksiköt samassa järjestelmässä: $1\ \mathrm{g/cm^3} = 1000\ \mathrm{kg/m^3}$.

- Epäsäännöllisen kappaleen tilavuus mitataan vedensiirtymällä $V = V_2 - V_1$. Astian massa on vähennettävä, tai se näkyy suoran vakioterminä m_0.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Rautapalkin massa

Massiivisen rautapalkin pituus on $1{,}20\ \mathrm{m}$, ja sen poikkileikkaus on neliö, jonka sivu on $4{,}0\ \mathrm{cm}$. Mikä on palkin massa?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Pituus $L = 1{,}20\ \mathrm{m}$ ja poikkileikkauksen sivu $a = 4{,}0\ \mathrm{cm}$. Taulukosta raudan tiheys $\rho = 7870\ \mathrm{kg/m^3}$. Kysytään palkin massaa m.

VAIHE 2/7

Periaate. Palkki on kauttaaltaan rautaa, joten sen massa on suoraan verrannollinen tilavuuteen, ja verrannollisuuskerroin on raudan tiheys. Tilavuus saadaan poikkileikkauksen pinta-alan a^2 ja pituuden tulona.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna.

$$V = a^2 L$$
$$m = \rho V = \rho a^2 L$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Tiheys on yksikössä $\mathrm{kg/m^3}$, joten pituudet muunnetaan metreiksi:

$$\begin{aligned} a &= 4{,}0\,\mathrm{cm} \\ &= 4{,}0 \cdot 0{,}01\,\mathrm{m} \\ &= 0{,}040\,\mathrm{m} \end{aligned}$$

Pituus on jo metreinä, ja massa saadaan suoraan kilogrammoina.

VAIHE 5/7

Sijoitus.

$$\begin{aligned} m &= \rho a^2 L \\ &= 7870\,\tfrac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}} \cdot (0{,}040\,\mathrm{m})^2 \cdot 1{,}20\,\mathrm{m} \\ &= 7870\,\tfrac{\mathrm{kg}}{\mathrm{m^3}} \cdot 1{,}92 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m^3} \\ &\approx 15{,}11\,\mathrm{kg} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Palkin massa on noin $15\ \mathrm{kg}$. Tulos ilmoitetaan kahdella merkitsevällä numerolla, koska sivu $4{,}0\ \mathrm{cm}$ tunnetaan kahden merkitsevän numeron tarkkuudella; pituus $1{,}20\ \mathrm{m}$ ja taulukon tiheys $7870\ \mathrm{kg/m^3}$ tunnetaan tarkemmin.

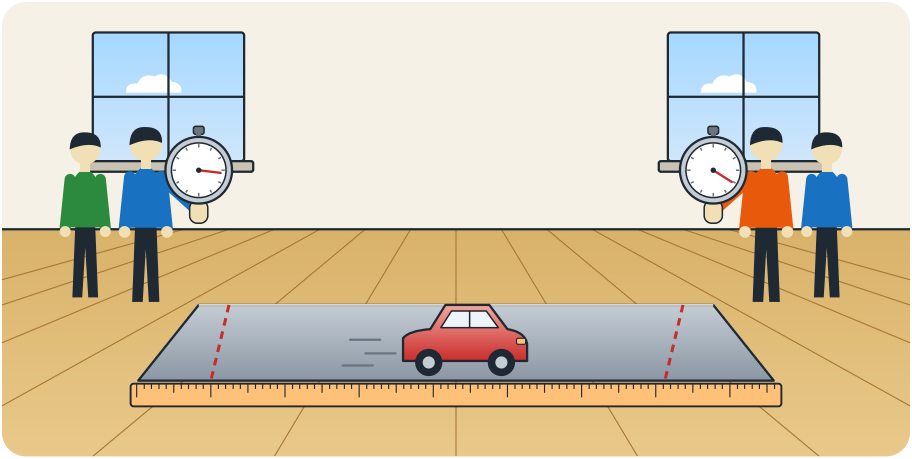
VAIHE 7/7

Järkevyys. Palkin tilavuus on $1{,}92\ \mathrm{dm^3}$ eli noin kaksi litraa, ja saman tilavuuden veden massa olisi noin $1{,}9\ \mathrm{kg}$. Rauta on noin $7{,}9$ kertaa niin tiheää kuin vesi, joten arvio on $7{,}9 \cdot 1{,}9\ \mathrm{kg} \approx 15\ \mathrm{kg}$. Tulos täsmää.

Oma kokeellinen tutkimus: suunnittelu, toteutus ja raportointi

> **Miksi** kaksi ryhmää saa samalle leluautolle eri nopeuden, vaikka kumpikin mittaa huolellisesti?

Simulaatio, tehtävät ja malliratkaisut verkossa:
`ruukkilab.fi/fy1-8.html`



TÄLLÄ TUNNILLA OPIT

- muotoilemaan tutkimuskysymyksen ja testattavan hypoteesin.
- suunnittelemaan reilun kokeen: valitsemaan muuttujat, mittausalueen ja toistot.
- kirjaamaan mittaukset pöytäkirjaan ja raportoimaan tuloksen epävarmuuksineen.

POHJATIEDOT

- Mittaustulokselle kuuluu epävarmuus, ja toistamalla mittaus saadaan keskiarvo
  luku Mittaaminen ja mittauksen luotettavuus
- Mittauspisteisiin sovitetaan suora, jonka kulmakerroin kertoo muutoksen nopeuden
  luku Graafinen esitys ja suoran sovittaminen

Ydinpolku: etene vaiheiden mukaan. Ydinpolkuun kuuluvat laskujen lisäksi tutkimukset, selitykset ja kuvaajat. *Valinnainen*-merkityt tehtävät tarjoavat lisäharjoittelua. Valinnaisia tehtäviä 5.

Pohdinta

Kaksi ryhmää mittaa saman leluauton nopeuden käsikellolla. Ryhmä A ajaa auton yhden kerran $0{,}50\ \mathrm{m}$:n matkan, saa ajaksi $1{,}0\ \mathrm{s}$ ja laskee nopeudeksi $0{,}50\ \mathrm{m/s}$. Ryhmä B ajaa viisi eri matkaa, kolme kertaa kutakin.

Matkalla $2{,}00\ \mathrm{m}$ keskiaika on $4{,}73\ \mathrm{s}$, ja ryhmä B laskee nopeudeksi $0{,}42\ \mathrm{m/s}$. Auto ja paristot ovat samat.

> **Miksi tulokset eroavat, ja miten tutkimus pitäisi suunnitella, jotta sen tulokseen voi luottaa?**

Teoria

Ydinajatus

Fysiikka on kokeellinen tiede. Fysikaalisia väitteitä arvioidaan havaintojen ja mittausten avulla. Hyvän tutkimuksen menetelmät kuvataan niin tarkasti, että muut voivat koetella tuloksia ja mahdollisuuksien mukaan toistaa mittaukset. **Tutkimus** on järjestelmällinen tapa vastata kysymykseen mittaamalla. Se alkaa kysymyksestä ja päättyy johtopäätökseen, jonka mittaustulokset perustelevat. Hyvä tutkimus ei ole sellainen, jossa oletus osoittautuu oikeaksi, vaan sellainen, jossa mittaus voisi näyttää oletuksen vääräksi.



Tutkijat tarkastelevat LIGO-gravitaatioaaltoilmaisimen laserlaitteistoa

puhdastilassa Hanfordissa Yhdysvalloissa vuonna 2019.

Kuva: Nutsinee Kijbunchoo, CC BY 4.0

Tutkimuskysymys ja hypoteesi

Tutkimuskysymys on kysymys, johon mittaus voi vastata: "Miten leluauton kulkuaika riippuu ajomatkan pituudesta?" Kysymys "Mikä auto on paras?" ei kelpaa, koska sitä ei voi mitata.

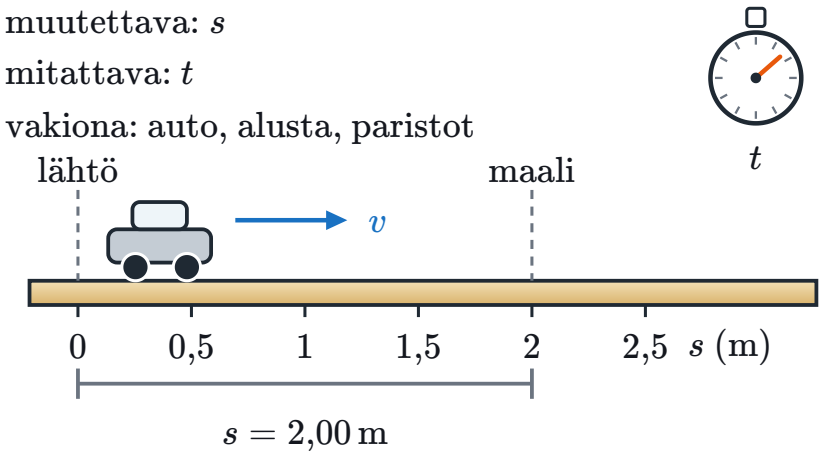
on perusteltu ja testattava ennuste, joka vastaa tutkimuskysymykseen. Esimerkiksi: "Auto liikkuu radalla vakionopeudella, joten sen kulkema matka on suoraan verrannollinen aikaan, $s = vt$." Hypoteesista pitää seurata jotain mitattavaa, joka voi osoittautua vääräksi. Ennuste "auto kulkee jotenkin" ei ole hypoteesi, koska mikään mittaus ei kumoa sitä.

Muuttujat

Muuttuja on suure tai muu tekijä, joka voi vaihdella tutkimuksessa. Kokeessa muutetaan yhtä muuttujaa, mitataan toista ja pidetään kaikki muut samoina:

- **muutettava muuttuja**: kokeen tekijä valitsee sen arvot, tässä matka s
- **mitattava muuttuja**: sen arvo luetaan mittarista, tässä aika t
- **vakioitavat muuttujat**: pysyvät samoina koko kokeen ajan, tässä auto, paristot, alusta ja lähtötapa.

Jos kaksi muuttujaa muuttuu yhtä aikaa, esimerkiksi matka ja paristot, tuloksen muutoksen syytä ei voi päätellä. Siksi koe on reilu vasta, kun vain muutettava muuttuja vaihtuu.



Suunnittelu ennen mittausta

Taustatietoa ilmiöstä ja menetelmistä hankitaan ennen suunnittelua lähdekriittisesti: arvioi, kuka tiedon on tuottanut ja miksi, miten se perustellaan, onko se ajantasaista ja tukevatko muut lähteet sitä. Suunnitelma vastaa ennen mittausta kysymyksiin: mitä mitataan ja millä välineellä, mitkä arvot muutettavalle muuttujalle valitaan ja kuinka monta, montako toistoa kustakin arvosta tehdään ja mitä pidetään vakiona. Kokeile suunnitelmaa ensin esikokeella. Se kertoo, onko mittaus ylipäätään mahdollinen, ja antaa karkean arvion tuloksesta.

Valitse mittausalue niin, että mitattava suure on selvästi suurempi kuin mittauksen epävarmuus (ks. kohta *Suhteellinen epävarmuus ja mittausalueen valinta*). Valitse useita arvoja tasavälein, koska yhdestä tai kahdesta pisteestä ei näe, ovatko pisteet suoralla.

Mittauspöytäkirja

Mittauspöytäkirja on kirjaus, joka tehdään kokeen aikana, ei muistista jälkikäteen. Siihen kirjataan tutkimuskysymys, päivämäärä, välineet ja niiden tarkkuus, vakioidut asiat, mittaukset taulukkona yksiköineen sekä havainnot, esimerkiksi "auto kääntyi sivuun".

Kirjaa lukemat sellaisenaan, jotta kirjaus pysyy objektiivisena eikä muutu omien odotusten mukaiseksi. Älä poista tai korjaa hiljaa mittausta, joka näyttää oudolta: merkitse se ja kirjaa, mitä silloin tapahtui. Lyhyt esimerkki:

s (m)	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	huomio
0,50	1,3	1,1	1,4	vaikea ajoittaa
1,00	2,5	2,3	2,6	
1,50	3,7	3,5	3,6	

Raportti

Raportti kertoo tutkimuksen niin, että toinen voi toistaa sen ja arvioida johtopäätöksen. Sen osat ovat:

1. tutkimuskysymys ja hypoteesi
2. menetelmä: välineet, muuttujat ja toteutus
3. tulokset: taulukko, kuvaaja ja suureen arvo epävarmuuksineen
4. pohdinta: virhelähteet ja se, mitä seuraavalla kerralla tehtäisiin toisin
5. johtopäätös: vastaus tutkimuskysymykseen ja se, tukevatko tulokset hypoteesia.

Johtopäätös on vain niin vahva kuin aineisto. Jos mittaukset vastaavat ennustetta epävarmuuden rajoissa, hypoteesi on saanut tukea, mutta sitä ei ole todistettu.

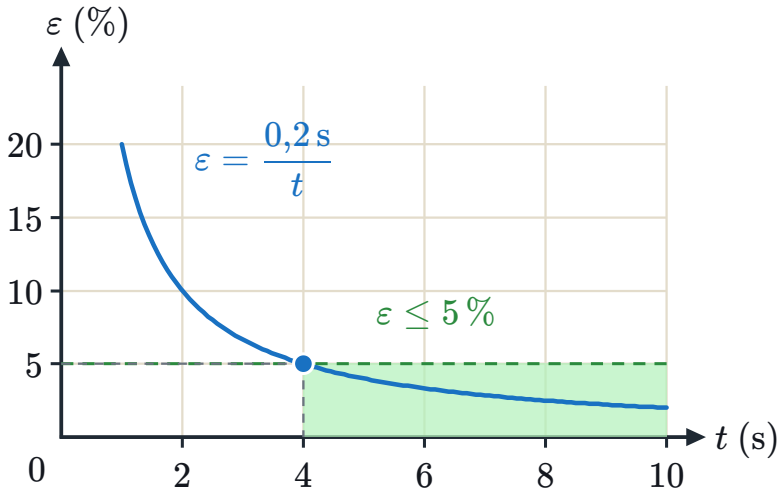
Suhteellinen epävarmuus ja mittausalueen valinta

Käsin mitatun ajan epävarmuus Δt johtuu pääosin reaktioajasta, ja se on lähes sama lyhyessä ja pitkässä mittauksessa. Mittauksen laatua kuvaa

siksi **suhteellinen epävarmuus**, epävarmuus suhteessa mitattuun arvoon. Jotta se ei ylitä arvoa $\varepsilon_{\max}$, mitattavan ajan pitää olla vähintään

$$\varepsilon = \frac{\Delta t}{t}$$
$$t \geq \frac{\Delta t}{\varepsilon_{\max}}$$

missä ε on suhteellinen epävarmuus (ilmoitetaan usein prosentteina), Δt ajan epävarmuus (s) ja t mitattu aika (s). Epävarmuuden $\Delta t = 0{,}2\,\mathrm{s}$ ja rajan $5\,\%$ yhdistelmällä aikaa pitää olla vähintään $4\,\mathrm{s}$.



Tarvittava matka saadaan tasaisen liikkeen mallista $s = vt$. Jos mittaus tehdään usealla matkalla, mittauspisteisiin sovitetaan suora (luku *Graafinen esitys ja suoran sovittaminen*). Kun t on vaaka-akselilla ja s pystyakselilla, suoran kulmakerroin on nopeus v. Lyhin kelvollinen matka on se, jolla suhteellinen epävarmuus vielä pysyy valitussa rajassa $\varepsilon_{\max}$. Sitä lyhyemmällä matkalla suhteellinen epävarmuus ylittää tämän rajan, ja tulos on liian epätarkka.

Yleinen virhekäsitys

Moni ajattelee, että tutkimus on epäonnistunut, jos mittaus ei tue hypoteesia. Näin ei ole: jos mittaus kumoaa hypoteesin, tutkija tietää jotakin, mitä hän ei aiemmin tiennyt. Epäonnistunut tutkimus on sellainen, josta ei voi päätellä mitään, koska muuttujia ei ole hallittu tai mittaukset ovat liian epävarmoja.

Toinen yleinen virhe on pitää yhtä mittausta riittävänä. Yksi lukema ei kerro, kuinka paljon tulos vaihtelee, joten satunnaisvirheen aiheuttamaa hajontaa ei voi arvioida. Kolmas virhe on valita tulokseen sopivat mittaukset ja jättää muut pois: kaikki mittaukset kirjataan, ja poikkeava mittaus selitetään tai merkitään.

Tiivistelmä

- Tutkimus alkaa mitattavissa olevasta kysymyksestä ja testattavasta hypoteesista, joka voi osoittautua vääräksi.
- Reilussa kokeessa muutetaan yhtä muuttujaa, mitataan toista ja pidetään muut vakioina.
- Mittaus suunnitellaan etukäteen: mittausalue, pisteiden määrä, toistot ja vakioidut asiat. Esikoe tarkistaa suunnitelman.
- Pöytäkirjaan kirjataan lukemat, yksiköt, välineet ja havainnot kokeen aikana. Mitään mittausta ei poisteta hiljaa.
- Suhteellinen epävarmuus $\varepsilon = \Delta t : t$ pienenee, kun mitattava aika kasvaa; siksi aikaa on oltava vähintään $\Delta t : \varepsilon_{\max}$.
- Raportti kertoo kysymyksen, menetelmän, tulokset, pohdinnan ja johtopäätöksen niin, että toinen voi toistaa tutkimuksen.

Esimerkit

Kun olet opiskellut luvun teorian, siirry ohjattuihin esimerkkeihin. Ensimmäisessä seuraat mallilaskua vaihe vaiheelta, seuraavissa teet valinnat itse, ja vihjeet auttavat, jos jäät jumiin.

Esimerkki 1: Leluauton nopeuden tutkimus

Oppilaat tutkivat leluauton liikettä. Esikokeessa auton nopeus on noin $0{,}42\ \mathrm{m/s}$. Aika mitataan käsikellolla, ja ajanoton epävarmuus on $\Delta t = 0{,}2\ \mathrm{s}$. Ajanmittauksen suhteellinen epävarmuus halutaan enintään $5{,}0\ \%$. Kuinka pitkä matka auton pitää vähintään kulkea?

VAIHE 1/7

Tunnetut ja kysytty. Nopeus $v = 0{,}42\ \mathrm{m/s}$, ajan epävarmuus $\Delta t = 0{,}2\ \mathrm{s}$ ja suurin sallittu suhteellinen epävarmuus $\varepsilon_{\max} = 5{,}0\ \% = 0{,}050$. Kysytään lyhintä matkaa $s_{\min}$.

VAIHE 2/7

Periaate. Suhteellinen epävarmuus pienenee, kun mitattava aika kasvaa, koska Δt pysyy samana. Lasketaan ensin lyhin sallittu aika epävarmuuden rajasta. Auto liikkuu vakionopeudella, joten tasaisen liikkeen malli $s = vt$ antaa ajasta matkan.

VAIHE 3/7

Kaava ratkaistuna.

$$t_{\min} = \frac{\Delta t}{\varepsilon_{\max}}$$

$$s_{\min} = v\, t_{\min} = \frac{v\, \Delta t}{\varepsilon_{\max}}$$

VAIHE 4/7

Yksikkömuunnokset. Ei tarvita: nopeus on yksikössä $\mathrm{m/s}$ ja aika sekunteina, joten matka tulee metreinä. Prosentti on muunnettu desimaaliluvuksi: $5{,}0\,\% = 0{,}050$.

VAIHE 5/7

Sijoitus.

$$\begin{aligned} t_{\min} &= \frac{\Delta t}{\varepsilon_{\max}} \\ &= \frac{0{,}2\,\mathrm{s}}{0{,}050} = 4\,\mathrm{s} \\ s_{\min} &= v\, t_{\min} \\ &= 0{,}42\ \tfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}} \cdot 4\,\mathrm{s} \\ &= 1{,}68\,\mathrm{m} \end{aligned}$$

VAIHE 6/7

Tulos. Matkan pitää olla vähintään $1{,}7\,\mathrm{m}$. Tämä on suunnitteluarvio, jonka tarkkuutta rajoittaa yhden numeron epävarmuus $0{,}2\,\mathrm{s}$. Suunnitteluarvion vähimmäismatka ilmoitetaan siksi käytännön tarkkuudella, tässä kahdella numerolla kuten nopeus $0{,}42\,\mathrm{m/s}$, ja pyöristetään ylöspäin, jotta raja varmasti täyttyy.

VAIHE 7/7

Järkevyys. Matkalla $1{,}7\,\mathrm{m}$ auton kulkuaika on noin $1{,}7\,\mathrm{m} : 0{,}42\,\mathrm{m/s} \approx 4{,}05\,\mathrm{s}$, jolloin

$$\begin{aligned} \varepsilon &= 0{,}2\,\mathrm{s} : 4{,}05\,\mathrm{s} \\ &\approx 4{,}9\,\% \end{aligned}$$

eli juuri ja juuri rajan sisällä. Matkalla $0{,}50\,\mathrm{m}$ aika olisi vain $1{,}2\,\mathrm{s}$ ja epävarmuus noin $17\,\%$, ja siksi lyhyt matka olisi huono valinta.

Teoria ja esimerkit verkkomateriaalista Ruukkilabra

ruukkilab.fi

KIVIRUUKIN LUKIO